

§ 11.1 谐振动

一. Def 及运动方程

1. ① 动力学 Def: 物体在一回复力作用下往复运动

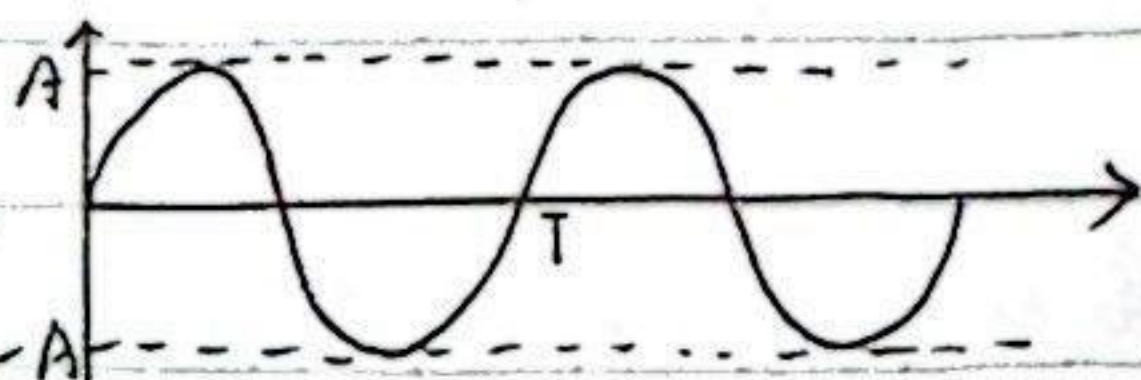
② 运动学 Def: 平衡位置. 偏离时所受力与位移成正比, 并指向平衡点. $F = -kx$

$$F = m \frac{d^2x}{dt^2} \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \Rightarrow \frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0 \quad \text{谐振动运动方程}$$

2. 数学表达式

(1) 运动方程的解: $x = A \cos(\omega t + \phi)$ 振动

(2) 物理量: 描述谐振动的三特征量

振幅 A : 偏离平衡位置最大距离 决定范围 振动曲线角频率 ω : 2π 秒内振动次数. $\omega = 2\pi\nu$, $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ 初位相 ϕ : $t=0$ 时运动状态(3) 振子 v 和 a

$$v = \frac{dx}{dt} = -\omega A \sin(\omega t + \phi) = \omega A \cos(\omega t + \frac{\pi}{2} + \phi) \quad \text{超前 } \frac{\pi}{2}$$

$$a = \frac{dv}{dt} = -\omega^2 A \cos(\omega t + \phi) = \omega^2 A \cos(\omega t + \pi + \phi) \quad \text{超前 } \pi$$

(4) 运动周期 T 决定振动快慢

$$x = A \cos[\omega(t+T) + \phi] = A \cos(\omega t + \phi) = A \cos(\omega t + \omega T + \phi)$$

$$\therefore \omega T = 2\pi \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} \quad \text{固有周期}$$

$$\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

(5) 位相 ϕ (位置状态)

$$0 \leq \phi < 2\pi \quad / \quad -\pi \leq \phi \leq \pi$$

$$\begin{cases} \omega t + \phi = 0 & x = A, \quad v = 0, \quad a = -\omega^2 A \\ \omega t + \phi = \frac{\pi}{2} & x = 0, \quad v = -\omega A, \quad a = 0 \end{cases}$$

3. 特征量求法

① $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

② A 由 $\begin{cases} \omega \\ t=0 \text{ 时 } x_0, v_0 \text{ 决定} \end{cases}$

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2}$$

$$x_0 = A \cos \phi \Rightarrow \cos \phi = \frac{x_0}{A}$$

$$v_0 = -A \omega \sin \phi \Rightarrow \sin \phi = -\frac{v_0}{A \omega}$$

③ $\phi \Rightarrow \tan \phi = -\frac{v_0}{x_0 \omega}$

谐振动

$$\begin{cases} F_{\text{合}} = -kx & \text{满足之一} \\ \frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0 \\ x = A \cos(\omega t + \varphi) \end{cases}$$

题型: (1) 证明为谐振动, 求 T

(2) 写出振动方程

由 (x_0, v_0) 定 A, φ

4. 谐振动的种类

(1) 线谐振 $\Sigma F = -kx$

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

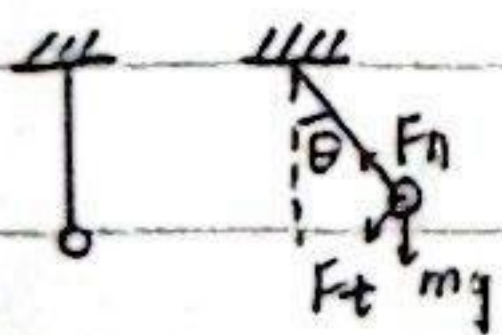
(2) 角谐振 $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$

$$\theta = \theta_m \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\begin{cases} \omega = \sqrt{\frac{g}{L}} \\ \theta_m = \sqrt{\theta_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2} \\ \tan \varphi = -\frac{v_0}{\theta_0 \omega} \quad (v_0 = \frac{d\theta}{dt}) \end{cases}$$

应用: 由 T 求 g

证明: 单摆 为谐振动 小角度摆动



证: $F_t = mg \sin \theta$ ($\sin \theta \approx \theta$)

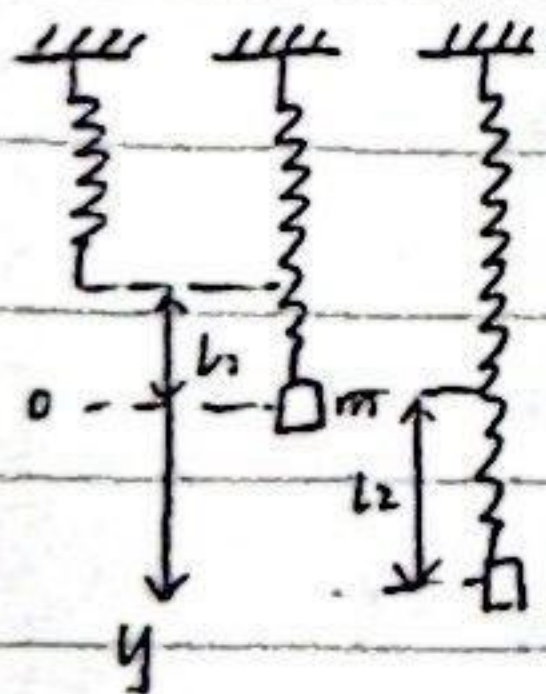
$$\because \theta \ll 1 \therefore F_t = -mg\theta$$

$$\because F_t = ma_t, a_t = l\beta = l \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

$$ml \frac{d^2\theta}{dt^2} = -mg\theta \quad \text{令 } \omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

$$\text{得 } \frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega^2 \theta = 0 \rightarrow \text{谐振动}$$

例: 证明为谐振并求方程



$$(1) F = F_3 + mg = -k(y + l_1) + mg$$

$$0 \text{ 点 } F_0 = 0 \therefore kl_1 = mg$$

$$\Rightarrow F = -ky$$

$$\text{又 } F = m \frac{d^2y}{dt^2}, \text{ 令 } \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\text{有 } \frac{d^2y}{dt^2} + \omega^2 y = 0$$

得证

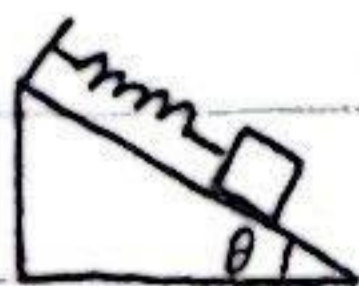
$$(2). A = l_2, y = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$t=0 \text{ 时 } v_0 = 0, y_0 = l_2$$

$$\therefore \tan \varphi = -\frac{v_0}{x_0 \omega} = 0 \rightarrow \varphi = 0$$

$$\therefore y = l_2 \cos \sqrt{\frac{k}{m}} t$$

例证明谐振动

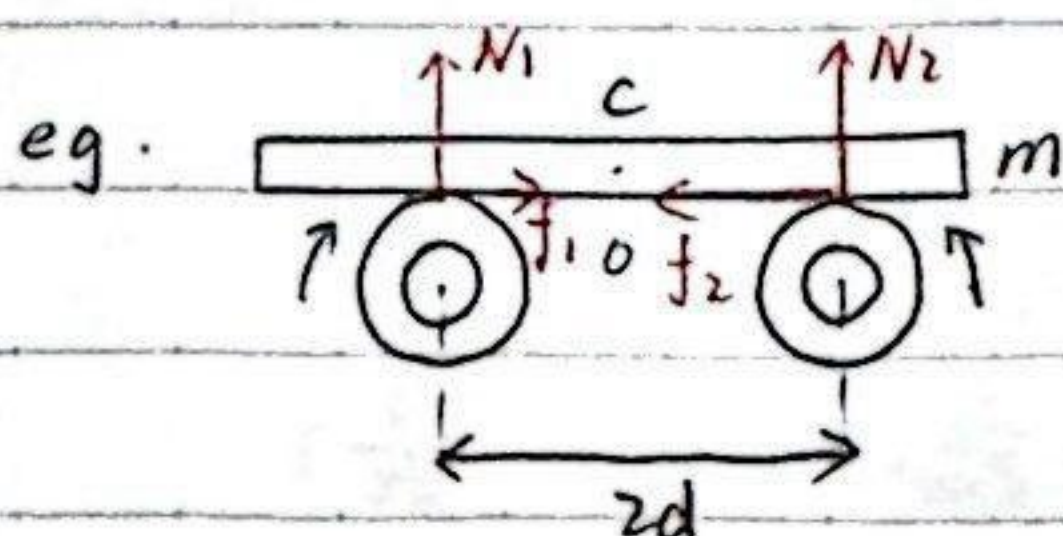
平衡位置 $mg \sin \theta = k \Delta L$

$$F_{\text{合}} = -k(\Delta L + x) + mg \sin \theta$$

$$\therefore F_{\text{合}} = -kx$$

由 $F = m \frac{d^2 x}{dt^2}$ 得 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

$$\therefore \frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$



证简谐求 T

解: $F_x = f_1 + f_2 = \mu N_1 - \mu N_2$

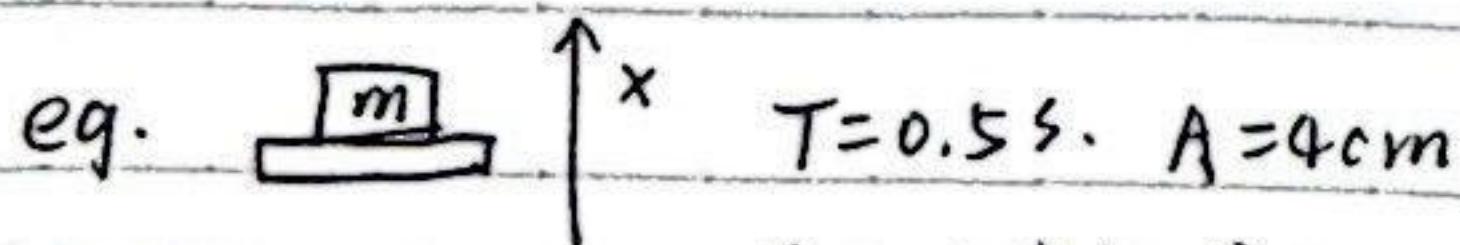
力矩: $N_2 d - N_1 d - mgx = 0$

$$N_1 - N_2 = -\frac{mgx}{d}$$

$$\therefore -\mu \frac{mgx}{d} = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

$$\Rightarrow -\frac{\mu g x}{d} = \frac{d^2 x}{dt^2} \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{\mu g}{d}}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{d}{\mu g}}$$



求压力表达式

恰好脱离时 A_{max}

$$(1) x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$(2) N = 0$$

设 $t=0$ 时 $x=A$, $\varphi=0$.

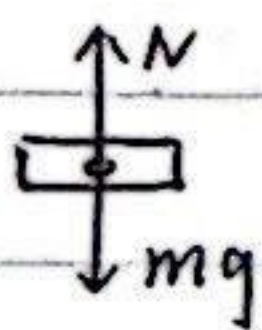
$$\Rightarrow -mg = -m\omega^2 A \cos \omega t$$

$$x = A \cos \omega t$$

$$|\cos \omega t| \leq \frac{g}{\omega^2 A} \leq 1$$

$$f = ma = m \frac{d^2 x}{dt^2} = -m\omega^2 A \cos \omega t$$

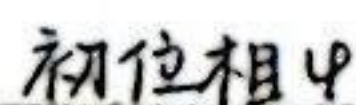
$$\therefore A \geq \frac{g}{\omega^2}$$



$$\therefore N - mg = -m\omega^2 A \cos \omega t$$

$$F = -N = -mg + m\omega^2 A \cos \omega t$$

1. 旋转矢量与位移 $\times$



位相: $\omega t + \varphi$

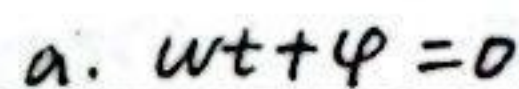
X轴投影: $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

切向 $V_1 = -Aw \sin(\omega t + \varphi)$

$$a_n = \omega^2 A. \text{ 投影, } a_{nx} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi)$$

圆角速度: ω

位相: 各点与x轴夹角



物体在正向位移最大处.

$v=0$; 下一时刻向 x 轴

① 负方向运动

$$b \cdot \omega t + \varphi = \frac{\pi}{2}$$

越过原点, 以最大速率运动

下一时刻向x轴负方向运动

$$C. wt + \varphi = \frac{3\pi}{2}$$
$$V = V_{\max} \cdot X = 0.$$

下一时刻向x轴正向运动

2. 旋转矢量与位相

(1) 位相

(2) 相位差

$$\begin{cases} x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \end{cases}$$

比较时均应变为标准方程形式

$$\Delta \varphi = \varphi_2 - \varphi_1$$

0 (2π 整数倍) 同相

 π

反相

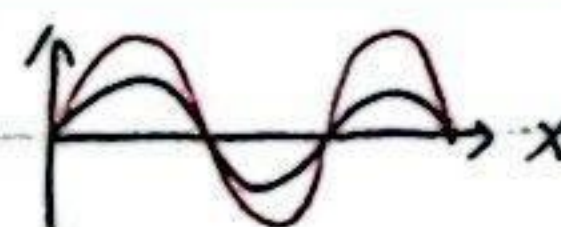
经典: v 比 x 超前 $\frac{\pi}{2}$

70

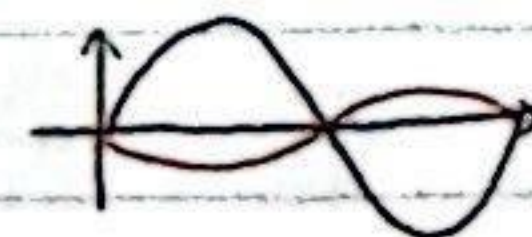
x_2 比 x_1 超前 $\Delta\varphi$

a 比 x 超前 π (反相)

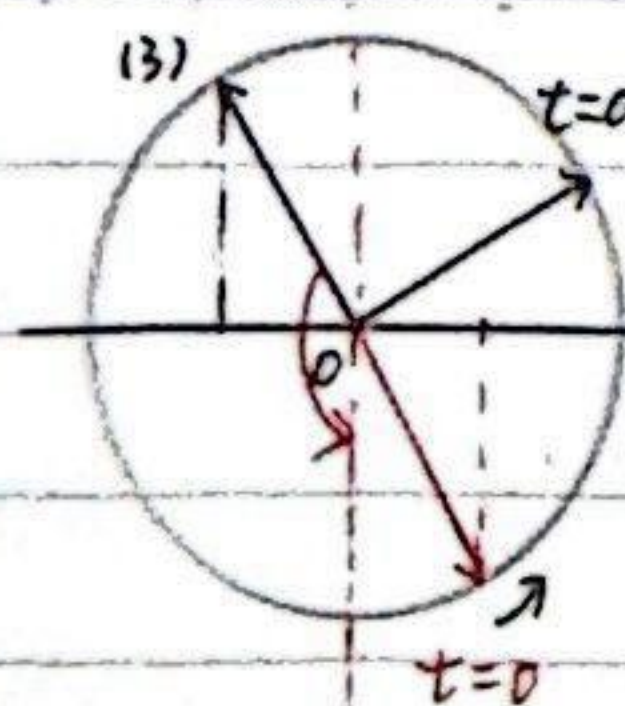
x_1 比 x_2 落后 $\triangle \varphi$



(不同物理量比时同理)



eg. 沿x轴作简谐振动 $A=12\text{cm}$, $T=2\text{s}$. 当 $t=0$ 时, $x=6\text{cm}$. 且向x正方向运动



求 (1) 初位相 φ

(2) $t=0.5\text{s}$ 时 物体的 x, v, a

解: (1) $\varphi = -\frac{\pi}{3}$

(2) $t=0.5\text{s}$ 时. $(\frac{T}{4})$

$$x = A \cos(\frac{2\pi}{T}t + \varphi) = 12 \cos(\frac{2\pi}{2} \times 0.5 - \frac{\pi}{3}) = 10.4\text{cm}$$

$$v = -A \sin(\omega t + \varphi) = -18.9\text{cm/s}$$

$$a = -A \omega^2 \cos(\omega t + \varphi) = -10.3\text{cm/s}^2$$

(3) $x=-6\text{cm}$ 处且向x负方向运动时 v, a 与回到平衡位置 t

$$-6 = 12 \cos(\pi t - \frac{\pi}{3}) \Rightarrow t = 1\text{s}$$

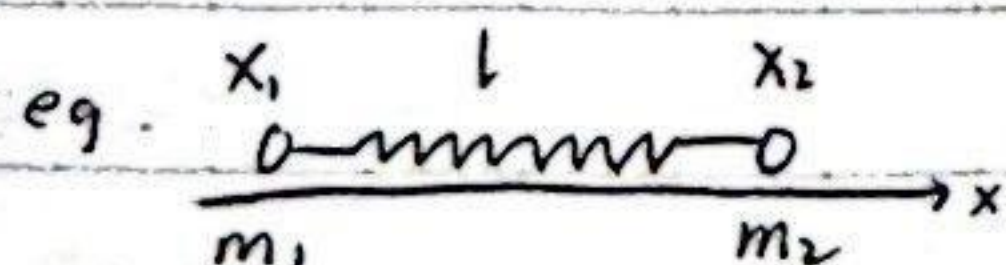
$$v = -A \omega \sin(\omega t + \varphi) = -32.7\text{cm/s}$$

$$a = -A \omega^2 \cos(\omega t + \varphi) = 59.2\text{cm/s}^2$$

$$\Delta\theta = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{6} \quad \Delta t = \frac{\Delta\theta}{2\pi} \times T \approx 0.8333\text{s}$$

(4) 第二次通过平衡位置的时刻 t

$$t = \Delta t + T = 1.8333\text{s}$$



求 f , (m_1, m_2 均振动)

解: 总伸缩量为 $[(x_1 - x_2) - l]$

$$\begin{cases} m_1: & m_1 \frac{d^2x_1}{dt^2} = -k[(x_1 - x_2) - l] \\ m_2: & m_2 \frac{d^2x_2}{dt^2} = -k[(x_1 - x_2) - l] \end{cases}$$

$$\frac{d^2x_1}{dt^2} - \frac{d^2x_2}{dt^2} = -k(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2})[(x_1 - x_2) - l]$$

$$\text{令 } \frac{1}{m} = \frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}, \quad x = (x_1 - x_2) - l$$

$$\Downarrow \frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{m}x = -\omega^2 x$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{k}{m_1} + \frac{k}{m_2}}$$

$$\omega = 2\pi N = \sqrt{\frac{k}{m_0}} = \sqrt{\frac{k}{m_1} + \frac{k}{m_2}}$$

$$\text{已知 } 2\pi n = \sqrt{\frac{k}{m_2}} = \omega_2$$

$$\therefore N = n \sqrt{\frac{k}{m_1} + \frac{k}{m_2}} \cdot \sqrt{\frac{m_2}{k}} = n \sqrt{\frac{m_2 + m_1}{m_1}}$$

三. 机械谐振动系统的能量

1. 简谐系统的能量

(1) 水平弹簧振子能量

$$E_{\text{总}} = E_k + E_p = \frac{1}{2} k A^2$$

$$\begin{cases} E_k = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} k A^2 \sin^2(\omega t + \varphi) \\ E_p = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} k A^2 \cos^2(\omega t + \varphi) \end{cases}$$

(2) 单摆系统

$$E_{\text{总}} = E_k + E_p = \frac{1}{2} m v^2 + m g h$$

$$= \frac{1}{2} m l^2 \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 + m g l (1 - \cos\theta) = \frac{1}{2} m l^2 \omega^2 \theta^2 = \frac{1}{2} m g l \theta^2 = \text{常量}$$

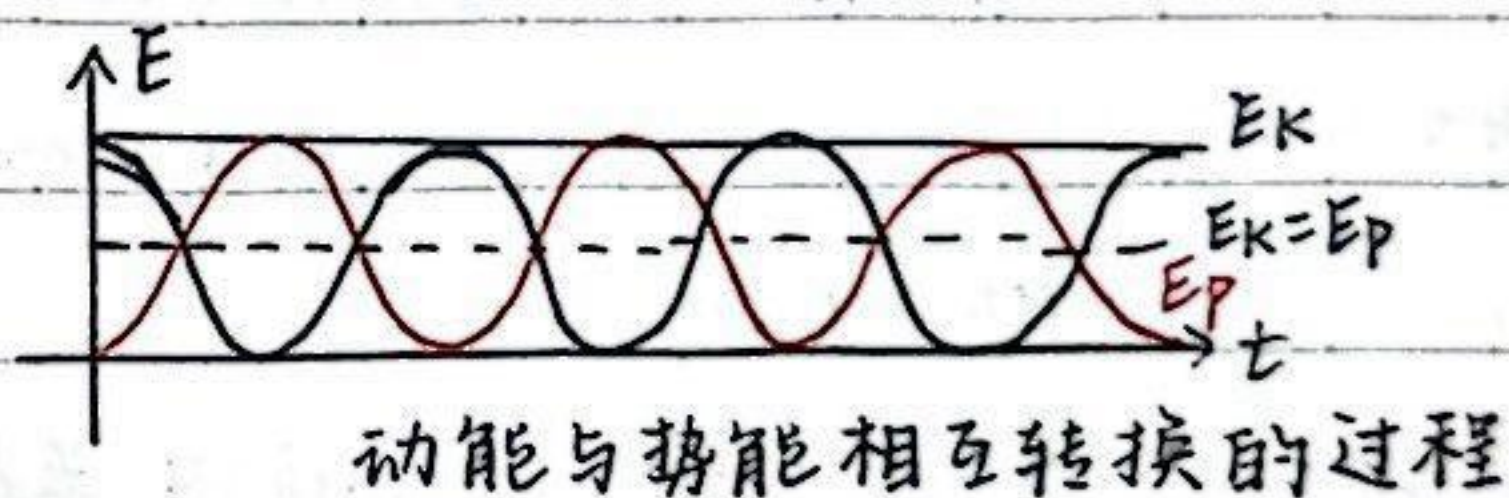
2. 系统能量的特点

(1) E_k, E_p 各自随 t 作周期性变化

$$E_k = \frac{1}{2} k A^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

$$E_p = \frac{1}{2} k A^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$

(此消彼涨)



(2) $E_{\text{总}} = \text{常量}$

(3) 时间平均值

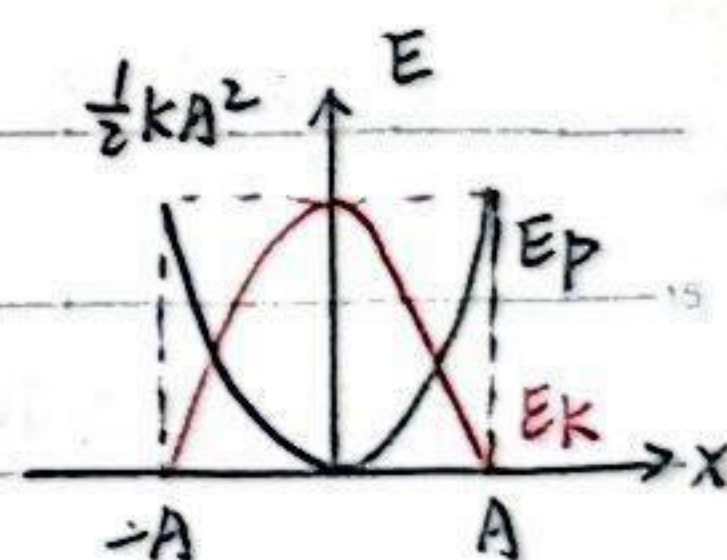
$$\bar{E}_k = \frac{1}{4} k A^2$$

$$\bar{E}_p = \frac{1}{4} k A^2$$

$$\Rightarrow \bar{E}_k = \bar{E}_p = \frac{1}{2} E_{\text{总}}$$

$$E_k = \frac{1}{2} k (A^2 - x^2)$$

$$E_p = \frac{1}{2} k x^2$$



(4) $E_{\text{总}}$ 正比于振幅的平方 A^2

a. E_k, E_p 平均值相等, 均为总机械能的一半

b. $E_{\text{总}} \propto A^2$

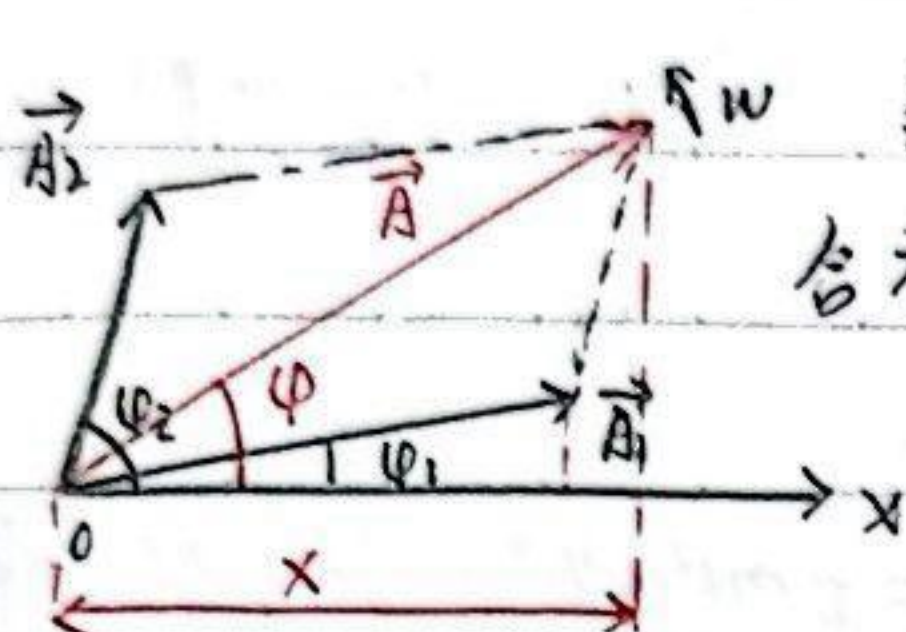
c. 振幅不仅给出谐振动运动的范围
还反应了总能量的大小及振动的强度

§ 11.2 振动的合成与分解

1. 同振动方向、同频率的两个谐振动的合成

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \quad x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \quad \text{合成仍为同 } \omega \text{ 谐振动}$$

$$\Rightarrow x = x_1 + x_2 = A \cos(\omega t + \varphi)$$



新振幅: $A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)$ $|A_2 - A_1| < A < A_1 + A_2$

合初位相: $\tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$

(1) 特例: $\varphi_2 - \varphi_1 = 2k\pi$ ($k=0, \pm 1, \pm 2 \dots$)

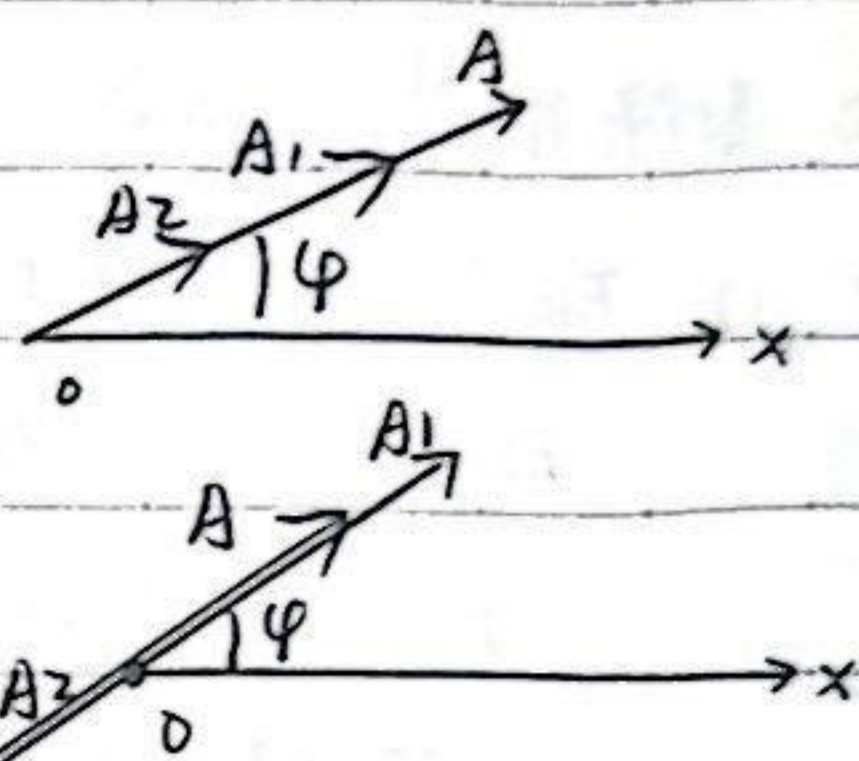
合成振幅 max $A = A_1 + A_2$, $\varphi = \varphi_1 = \varphi_2$

振动加强 $x = A \cos(\omega t + \varphi) = (A_1 + A_2) \cos(\omega t + \varphi_1)$

(2) $\varphi_2 - \varphi_1 = (2k+1)\pi$

合振幅 min $A = |A_1 - A_2|$ 初位相 若 $A_1 > A_2$ $\varphi = \varphi_1$
若 $A_1 < A_2$, $\varphi = \varphi_2$

振动减弱 $x = |A_1 - A_2| \cos(\omega t + \varphi)$



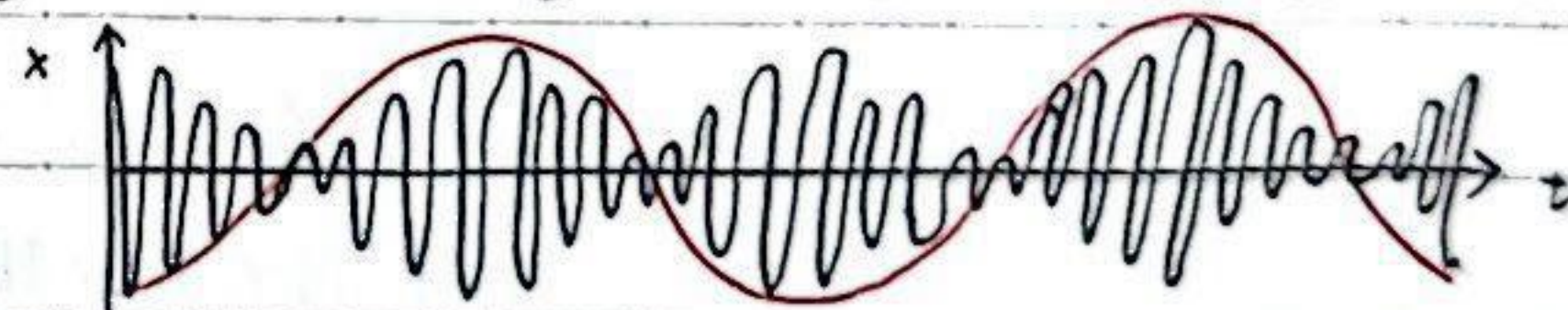
2. 振动方向相同、 ω 不同的谐振动的合成

$$x_1 = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) \quad x_2 = A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$$

振幅按余弦函数变化, $0 \leq A_0 \leq 2A_0$

首先考虑 $A_1 = A_2$, $x = 2A_0 \cos\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}t\right) \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t + \varphi\right)$ 不是谐振动

振动曲线取决于频率差



若频率差很小: 振幅会出现明显加强和减弱现象 —— 拍

只要 $\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}t$ 改变 π 时, A 就重复出现一次变化

$\therefore$ 拍的周期 $T = \frac{2\pi}{\omega_2 - \omega_1}$

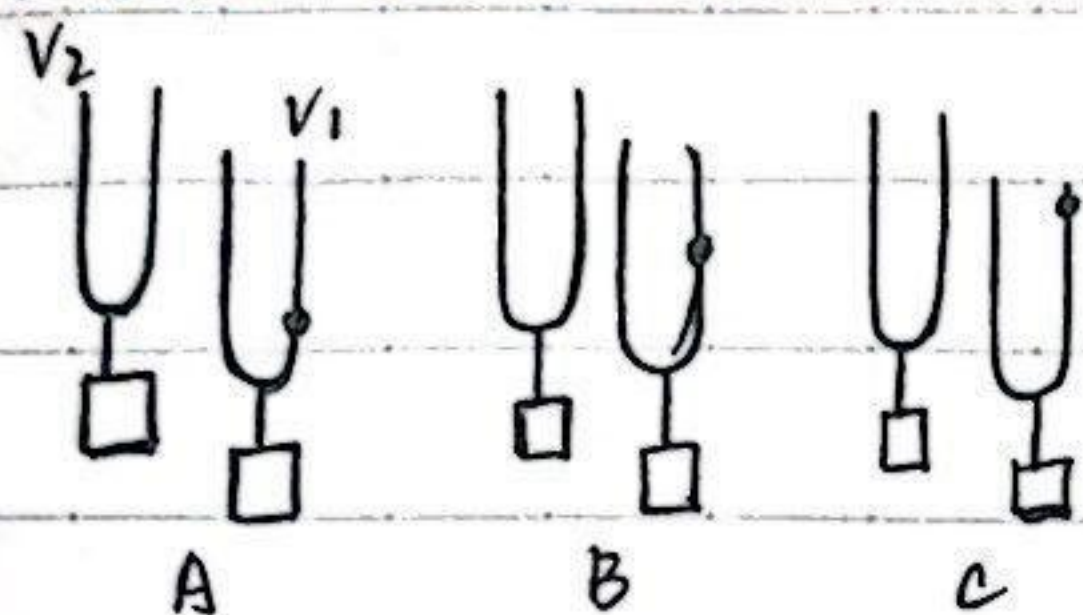
$\Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega_2 - \omega_1}$

★★ 拍的频率: $\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega_2 - \omega_1}{2\pi} = \nu_2 - \nu_1$

注意 (1) $\omega_1 - \omega_2 \ll \omega_1 + \omega_2$ 时 合振动可看成振幅缓慢变化的谐振动

(2) ω_1, ω_2 相差很小时, 出现拍现象.

演示实验 < 音叉振动拍现象 >



装上套环后 周期变长, T 大 ν 小

套环越高 频率 ν , $\nu = \nu_2 - \nu_1$ $\uparrow$ $\therefore$ 周期变短

拍频率: $\nu_C > \nu_B > \nu_A$

拍周期长: $T_A > T_B > T_C$

两音叉 ν
相差很小

两音叉 ν
相差最大

套环越高, 周期更大, ν_1 更小 (本身 $\nu \downarrow$)

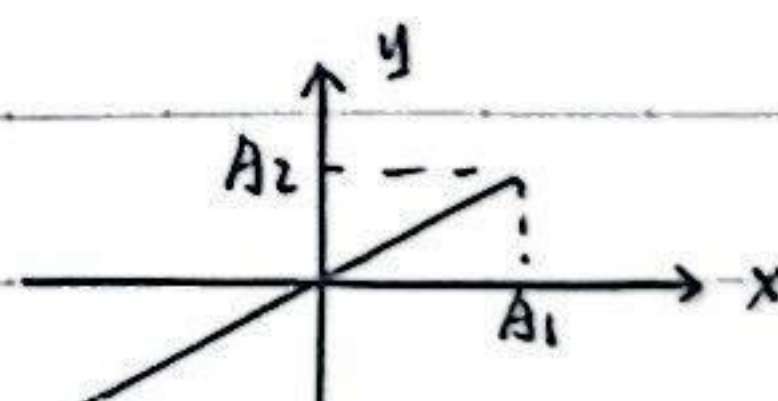
$\therefore \Delta \nu = \nu_2 - \nu_1$ 更大 (拍频 $\nu \uparrow$)

3. 振动方向相互垂直, 频率相同的两个谐振动的合成

$$\begin{cases} x = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ y = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \end{cases} \quad \text{消去 } t \text{ 后: } \frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1)$$

(1) $\Delta \varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = 0$ $(\frac{x}{A_1} - \frac{y}{A_2})^2 = 0$

$$y = \frac{A_2}{A_1} x$$



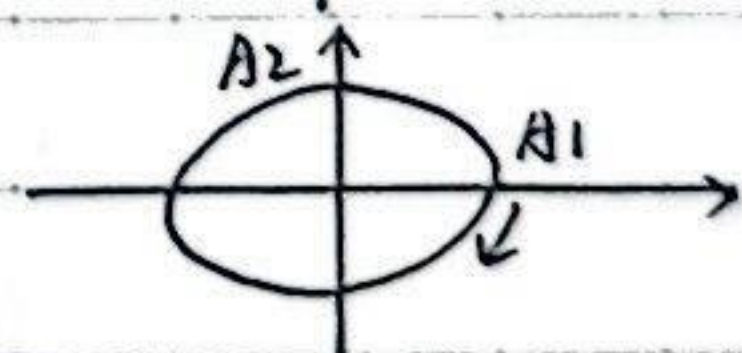
(2) $\Delta \varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \pi$ $(\frac{x}{A_1} + \frac{y}{A_2})^2 = 0$

$$y = -\frac{A_2}{A_1} x$$



(3) $\Delta \varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \frac{\pi}{2}$ $\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} = 1$

右旋椭圆, 振动方向为顺时针

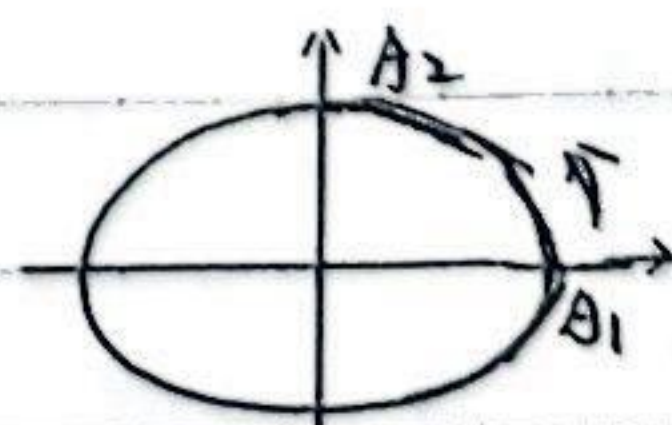


t 时 $\omega t + \varphi = 0$ 时, $x = A_1, y = 0$

$t + \Delta t$ 时 $\omega(t + \Delta t) + \varphi$ 时 $x > 0, y < 0$

(4) $\Delta \varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \frac{3\pi}{2}$ $\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} = 1$

左旋椭圆, 逆时针

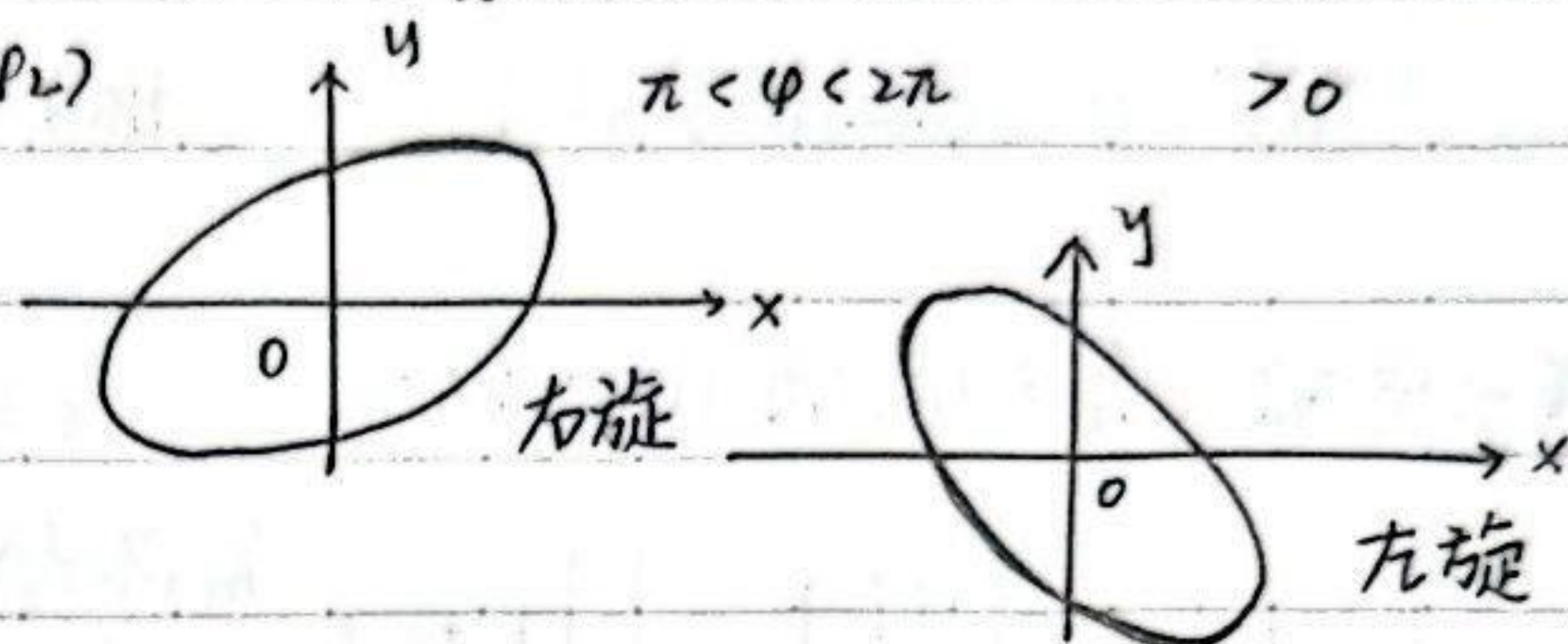


$$(5) \Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \varphi \quad (\varphi \text{ 值})$$

$$\text{令 } \varphi_1 = 0 \text{ 则 } \begin{cases} x = A_1 \cos \omega t & 0 < \varphi < \pi \\ y = A_2 \cos(\omega t + \varphi) & \pi < \varphi < 2\pi \end{cases} \quad \left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0} = -\omega A_2 \sin \varphi < 0 > 0$$

当 $0 < \varphi < \pi$ 时 右旋, 顺时针

当 $\pi < \varphi < 2\pi$ 时 左旋, 逆时针

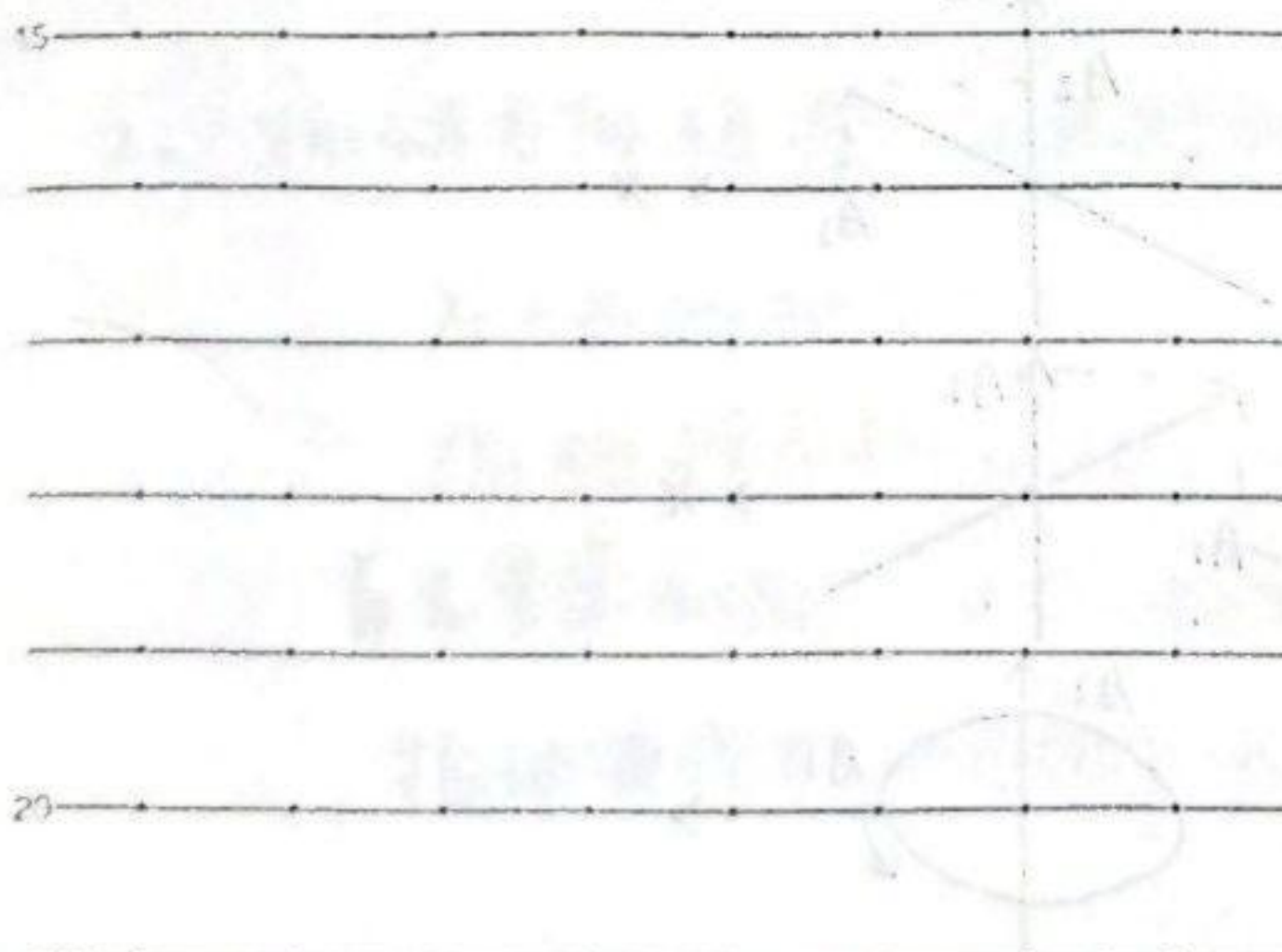


几何作图法求合振动轨迹

4. 不同频率、垂直方向谐振动的合成

↳ 整数比时, 合成轨迹稳定, 李萨如图

$$\text{切点数之比 } \frac{N_y}{N_x} = \frac{T_y}{T_x} = \frac{\nu_x}{\nu_y} \quad \text{可测频率}$$



§11.3 阻尼振动、受迫振动和共振

1. 谐振子阻尼振动

$$1) F = F_{\text{弹}} + F_{\text{阻}}$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$-kx \quad -\gamma \frac{dx}{dt} = -\gamma \frac{dx}{dt}$$

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx - \gamma \frac{dx}{dt}$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$$

$$\begin{cases} 2\beta = \frac{\gamma}{m} \\ \omega_0^2 = \frac{k}{m} \end{cases}$$

2) 特征

Δ
阻尼系数

a. $\beta < \omega_0$ 时称为 弱阻尼

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi_0)$$

$$\begin{cases} A = A_0 e^{-\beta t} \\ \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} \end{cases}$$



1. 振幅随 t 按指数衰减

2. 准周期运动 $T > T_0$

周期变长, 振动变慢

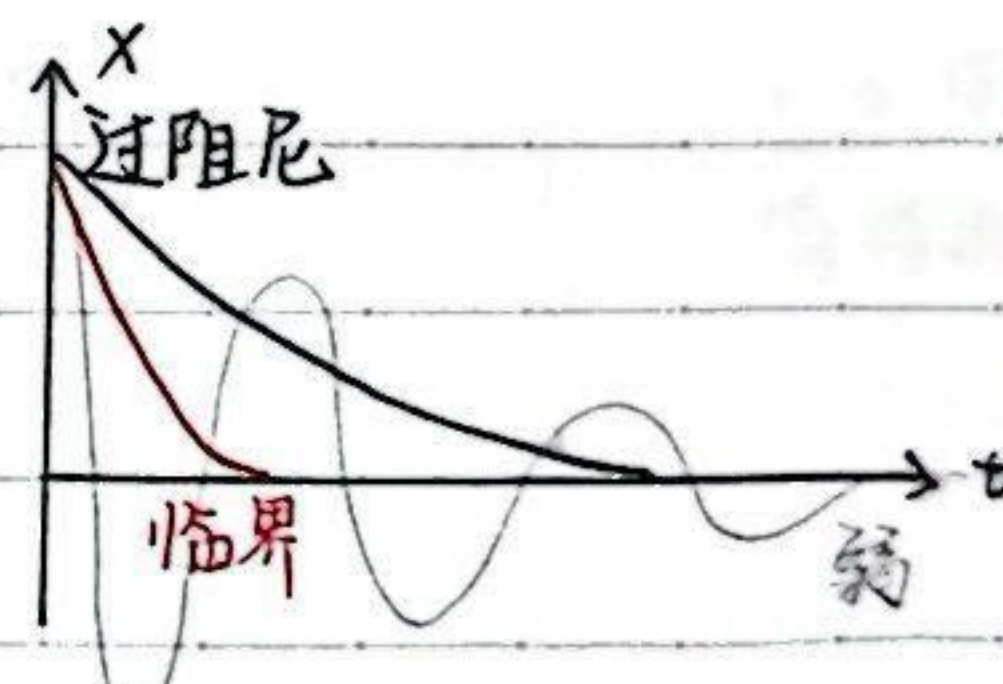
b. $\beta > \omega_0$ 时, 称为 过阻尼

非周期运动 (无振动发生)

从初始位置开始一直向平衡位置运动
到平衡位置后停止

c. $\beta = \omega_0$ 称为 临界阻尼

$$x(t) = (C_1 + C_2 t) e^{-\beta t} \quad \text{很快回到平衡位置}$$



2. 受迫振动 (系统在周期性外力作用下的振动)

(1) 谐振子的受迫振动方程

$$F_{\text{外}} = F_0 \cos \omega_{\text{外}} t$$

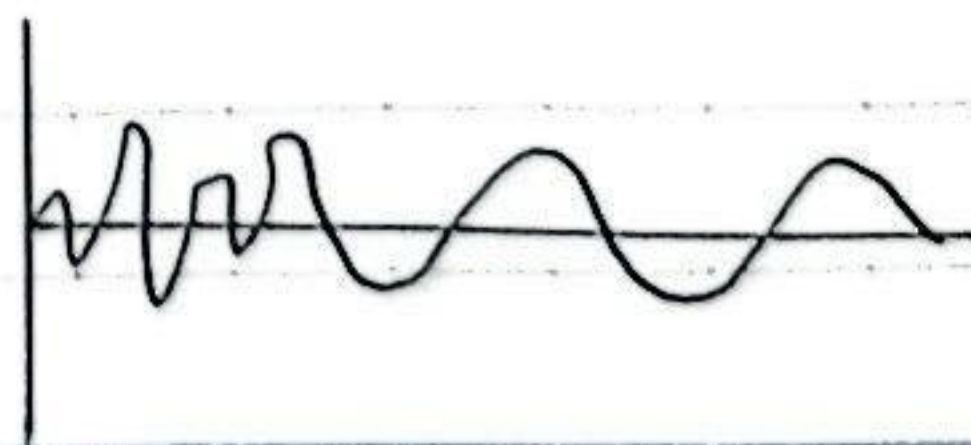
$$m \frac{d^2x}{dt^2} = F_{\text{弹}} + F_{\text{阻}} + F_{\text{外}}$$

$$\text{有 } \frac{d^2x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = f_0 \cos \omega_{\text{外}} t \quad \text{— 运动方程}$$

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m}, \quad 2\beta = \frac{\gamma}{m}, \quad f_0 = \frac{F_0}{m}$$

$$\text{方程的解 } x(t) = \underbrace{A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega_0 t + \varphi_0)}_{\text{暂态行为}} + \underbrace{A_p \cos(\omega_{\text{外}} t + \alpha)}_{\text{稳定振动状态}}$$

$$t \text{ 足够长后 } x(t) = A_p \cos(\omega_{\text{外}} t + \alpha)$$



稳态时的受迫振动由强迫力决定 $F_{\text{外}} = F_0 \cos \omega_{\text{外}} t$

$$f_0 = \frac{F_0}{m}$$

稳态频率: $\omega = \omega_{\text{外}} \rightarrow \begin{cases} \text{振幅 } A_p = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_{\text{外}}^2)^2 + 4\beta^2 \omega_{\text{外}}^2}} \\ \text{位相 } \tan \delta = -\frac{2\beta \omega_{\text{外}}}{\omega_0^2 - \omega_{\text{外}}^2} \end{cases}$

(2) 稳定受迫振动与谐振动的区别

1. 受力不同: 弹簧振子 — $F_{\text{弹}}$

受迫振动 — $F_{\text{外}}$

2. 特征量本质不同: 弹: $\begin{cases} A \\ \varphi \end{cases}$ 初始条件决定 ω_0 — 系统固有

受: $\begin{cases} A \\ \varphi \end{cases}$ 解方程定 $\omega_{\text{外}}$ — 外力决定

3. 能量不同: 弹: 能量守恒

受迫振动 (阻力消耗的能量) — 外力的功

共振 (位移共振)

振幅出现极大值

$$A_p = \frac{f_0}{\sqrt{(w_0^2 - w^2)^2 + 4\beta^2 w^2}}$$

$$\text{令 } \frac{dA_p}{dw} = 0$$

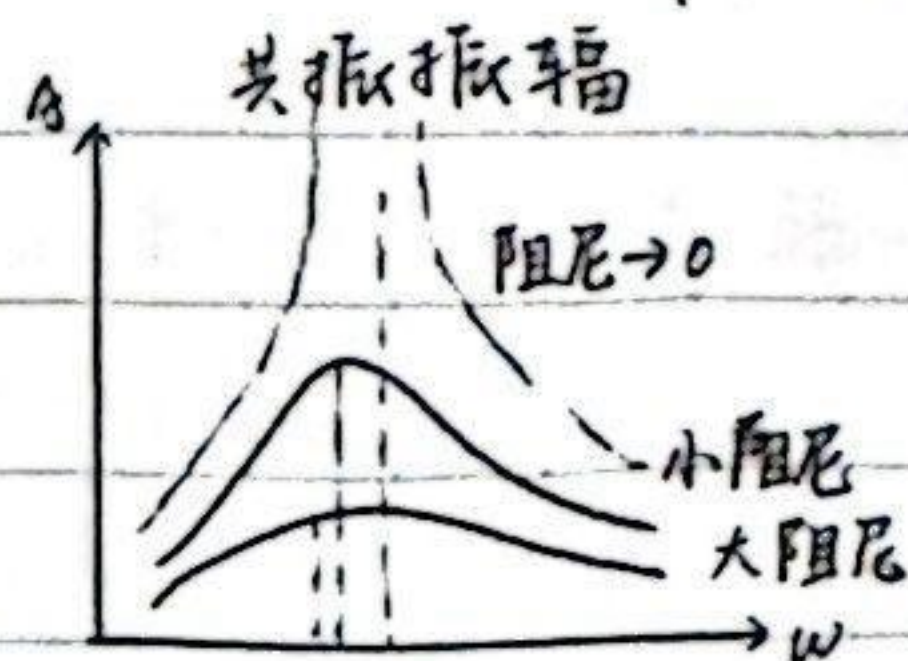
一般 $w_r < w_0$, 与 β 有关

$$w_r = w_{st} = \sqrt{w_0^2 - 2\beta^2}$$

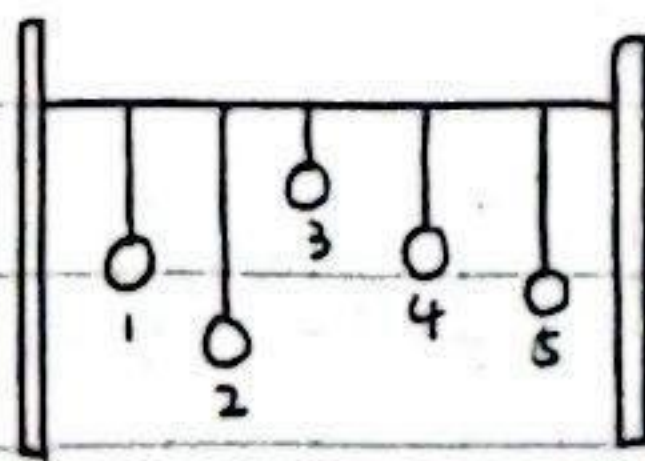
$$A_p = A_{max} = \frac{f_0}{2\beta\sqrt{w_0^2 - \beta^2}}$$

 β 大, w_r 小, A_{max} 小

共振频率

 β 小, w_r 大, A_{max} 大若 $\beta \ll w_0$ 则 $w_r \approx w_0$, $A_r \approx f_0 / 2\beta w_0$ $\beta \rightarrow \infty$, $A_{max} \rightarrow \infty$, $\alpha = -\frac{\pi}{2}$ (尖锐共振)

振幅急剧增大

振动速度与强迫力同相位, (超前 $\times \frac{\pi}{2}$)外力始终对系统做正功 $\rightarrow$ 共振吸收共振频率: $w_{st} = \sqrt{w_0^2 - 2\beta^2}$ $w \rightarrow w_0$, 越容易发生共振共振振幅: $A_p = \frac{f_0}{2\beta\sqrt{w_0^2 - \beta^2}}$ 如何防振: 使 $w_{st} \gg w$ 1. 4 做相同
简谐振动

其他单摆基本不动

§ 11.5 机械波

1. 波的分类：机械波、电磁波、引力波

振动方向 $\perp$ 传播方向横波 (★)，纵波，混合波

振动是波动的基础，波动是振动的传播

横波 (仅在固体中) 质点不会随波运动，在固定位置上振动

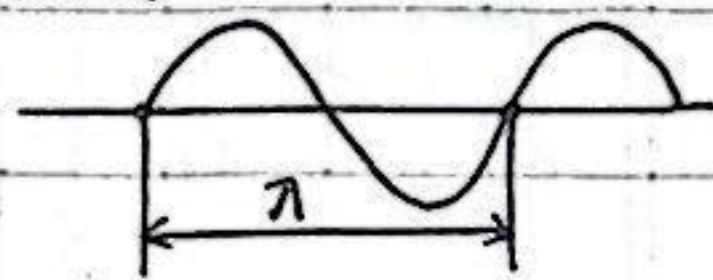
纵波 (固、液、气) 传播的是位相、能量 (相邻质点振动位相依次落后)

2. 机械波产生的条件

波源 $\xrightarrow{\text{弹性作用}}$ 机械波
介质 (弹性) 运动状态的传播

3. 波的基本概念

(1) 波长 λ :



(空间周期)

$$\lambda = uT$$

(2) 周期 T : $T_{\text{波}} = T_{\text{振}}$ 向前传播一个波长所用的时间

(3) 频率 ν : $\nu = \frac{1}{T_{\text{振}}} = \frac{1}{T_{\text{波}}}$

$$\nu_{\text{振}} = \nu_{\text{波}}$$

(4) 波速 u : 传播速度 $u \propto \sqrt{\frac{F}{\rho}}$

$$u = \frac{\lambda}{T}$$

$u_{\text{波}} \neq u_{\text{振}}$

(5) 波数 k : 2π 长度内包含波长的个数

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

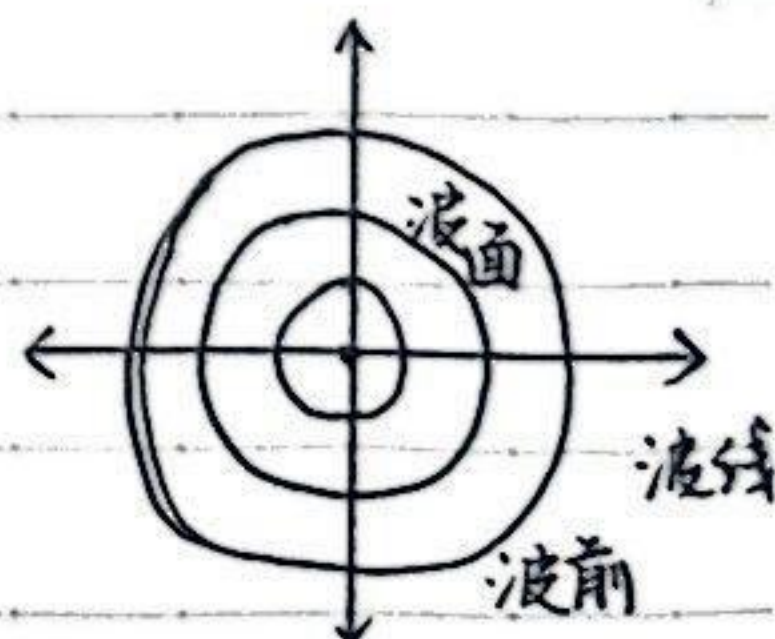
单位长度

$$k = \frac{1}{\lambda}$$

(6) 波阵面 (波面): 振动位相相同的点组成的面

(7) 波前: 传播在最前面的波面

(8) 波线: 发自波源， $\perp$ 于波面指向波的传播方向

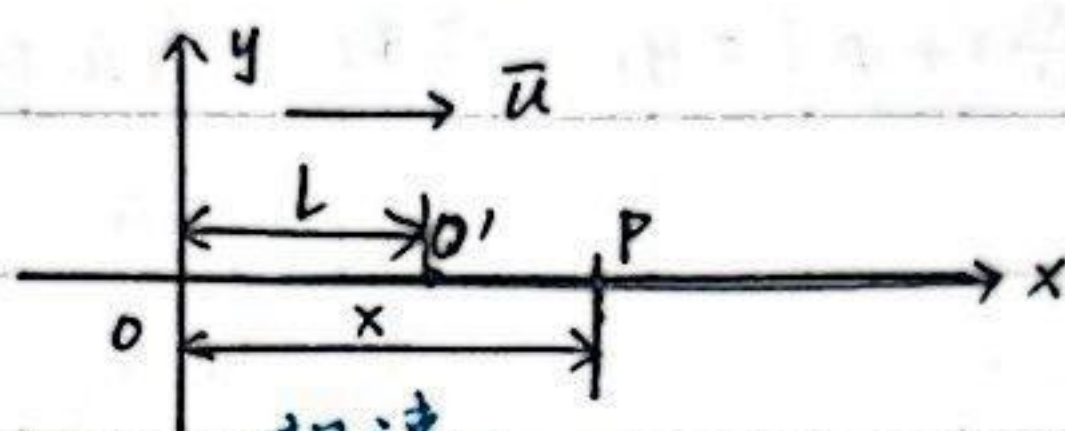


二. 平面简谐波

1. 波函数

横波以 u 向 x 方向传播

求 P 一点处的振动



原点处 $y_0 = A \cos(\omega t + \varphi)$

波速 — 位相传播的速度 — 相速

波传播的是质点的振动状态

★ 思想

P 点 P , $OP = x$

P 的振动由 O 点振动传来

O 点 t 时刻位相经过 $\Delta t = \frac{x}{u}$ 传到 P 点

P 的位相

总是落后于 O 点

则 P 点 t 时刻的位相 = O 点 $(t - \Delta t)$ 时刻的位相

$$\therefore P: y = A \cos[\omega(t - \Delta t) + \varphi] \quad \because \Delta t = \frac{x}{u}$$

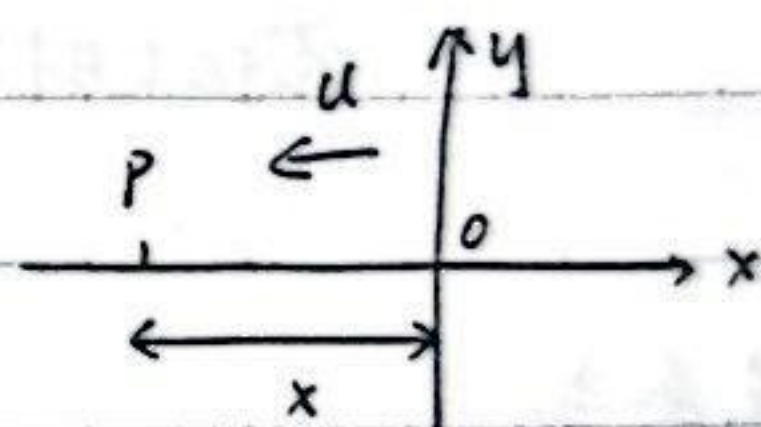
$$= A \cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi] \quad \text{此时 } u \text{ 为正方向}$$

2. 讨论 (1) 若波向负方向传播, $y = ?$

$$\Delta t = \frac{-x}{u}$$

$$y = A \cos[\omega(t - \Delta t) + \varphi]$$

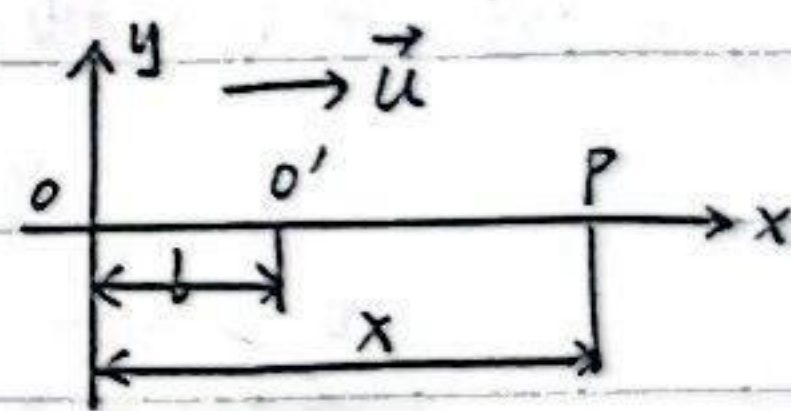
$$= A \cos[\omega(t + \frac{x}{u}) + \varphi]$$



(2) 若已知 O' 点的振动

$$\Delta t = \frac{x - L}{u}$$

$$y = A \cos[\omega(t - \frac{x - L}{u}) + \varphi]$$



(3) 波函数的物理意义

a. 当 $x_1 = x = \text{常数}$

$$y = A \cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi] = A \cos(\omega t + \varphi_1) = f(t)$$

x_1 处质点随 t 振动的规律

b. 当 $t = t_1 = \text{常数}$

$$y = A \cos[(\omega t_1 + \varphi) - \omega \frac{x}{u}] = f(x)$$

t_1 时刻传播方向上所有质点的振动状态, 一波形曲线

c. 均不为常数

描写不同时刻, 不同位置质点的振动状态

每一时刻都有一波形曲线

d. $x = x_1$, $t = t_1$ 都是常数

$y = A \cos [\omega(t_1 - \frac{x_1}{u}) + \varphi] = y_1 = \text{常数}$ 表示 t_1 时刻 x_1 处质点的位移

当 $t = t_1 + \Delta t = t_2$ 时

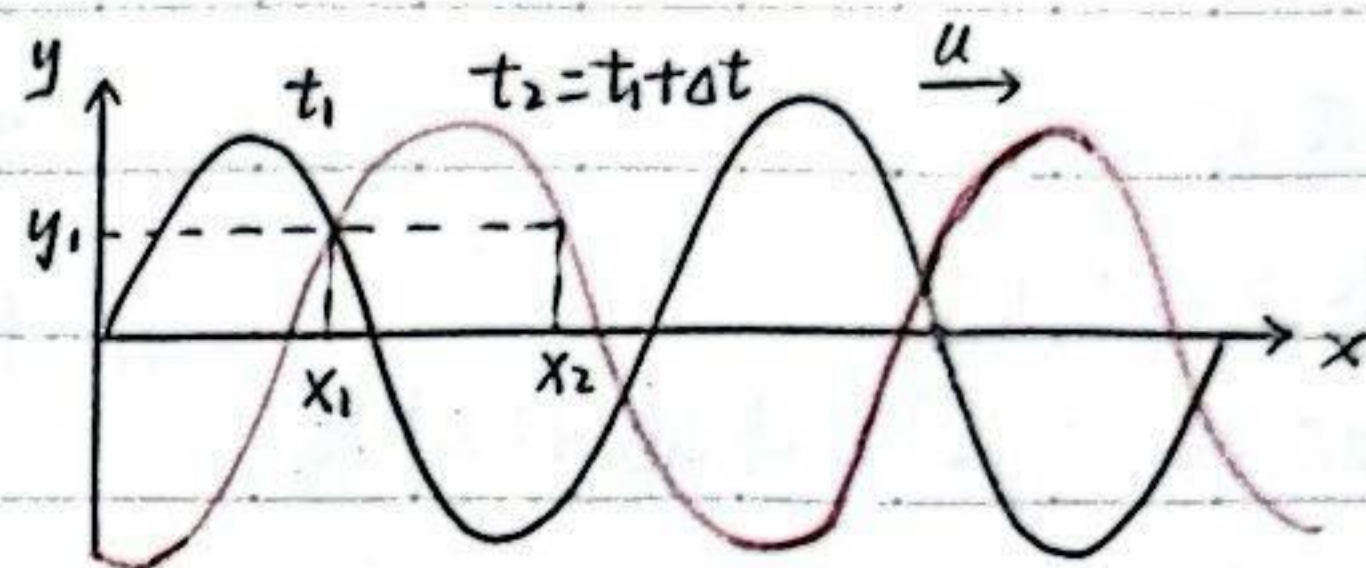
$$x_2 = x_1 + \Delta x = x_1 + u \Delta t$$

$$\text{位移 } y_2 = A \cos [\omega(t_2 - \frac{x_2}{u}) + \varphi]$$

$$= A \cos [\omega(t_1 + \Delta t) - \frac{x_1 + \Delta x}{u} + \varphi]$$

$$= A \cos [\omega t_1 + \omega \Delta t - \frac{\omega x_1}{u} - \frac{\omega \Delta x}{u} + \varphi]$$

$$= A \cos [\omega(t_1 - \frac{x_1}{u}) + \varphi] = y_1$$



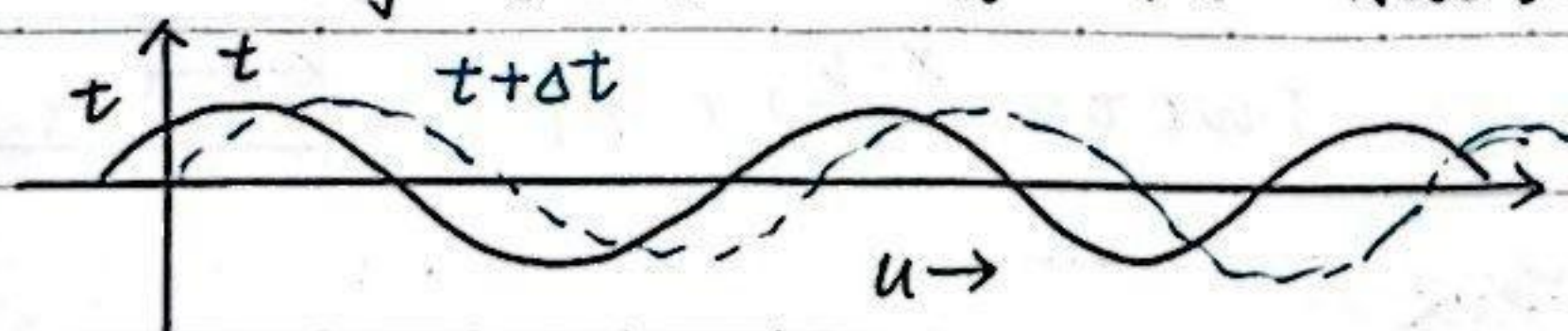
t_2 时刻 x_2 质点振动的位移恰是 t_1 时刻 x_1 质点的位移

经过 Δt 时间, 整个波形向前移动了一段路程 $\Delta x = u \Delta t$

波函数

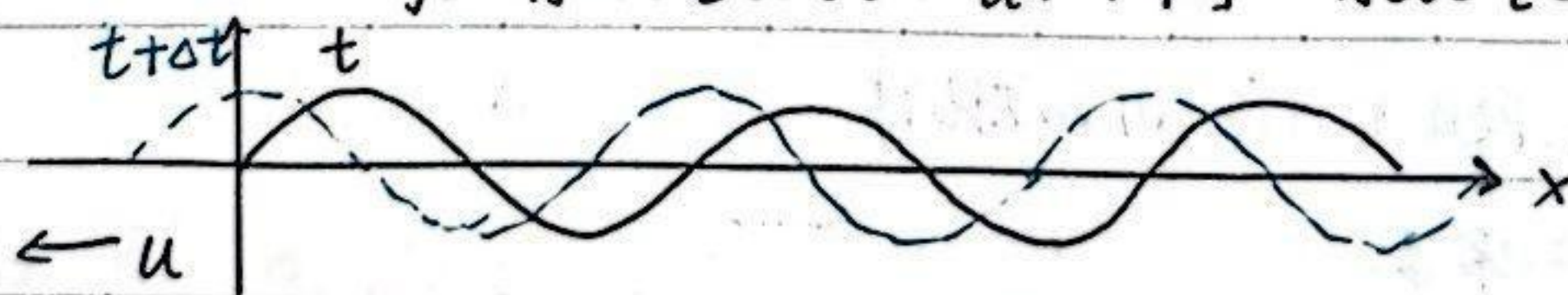
① 波沿 x 轴正方向传播

$$y = A \cos [\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi] = A \cos [2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}) + \varphi]$$



② 波沿 x 轴负方向传播

$$y = A \cos [\omega(t + \frac{x}{u}) + \varphi] = A \cos [2\pi(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda}) + \varphi]$$



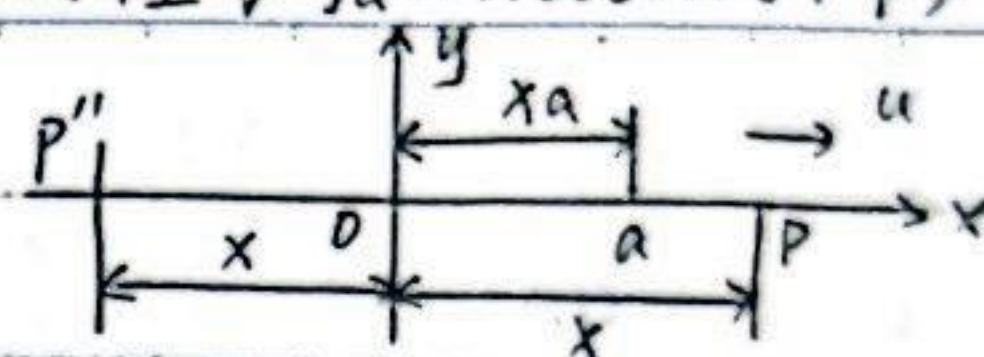
$$\Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x$$

↓
位相差

↓
波程差

例. 已知波沿 x 轴正向传播, 波速为 u . $x = x_a$ 处振动方程为 $y_a = A \cos(\omega t + \phi)$

求波的表达式



法一: 相位差 $\Delta t = \frac{x - x_a}{u}$ $y = A \cos[\omega(t - \Delta t) + \phi]$
 $= A \cos[\omega(t - \frac{x - x_a}{u}) + \phi]$

若 $P \rightarrow P'$ $\Delta t = \frac{x_a - x}{u}$ 则 $t + \frac{x_a - x}{u}$

若 $P \rightarrow P''$ $\Delta t = \frac{-x + x_a}{u}$ 则 $t + \frac{-x + x_a}{u}$

法二: 标准形式 $y = A \cos[\omega(t - \Delta t) + \phi]$
 $= A \cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \phi]$

代入 a 点: $y_a = A \cos[\omega(t - \frac{x_a}{u}) + \phi]$

$\therefore$ 题中 $y_a = A \cos(\omega t + \phi)$

位相相同: $\omega(t - \frac{x_a}{u}) + \phi = \omega t + \phi \Rightarrow \phi = \phi + \frac{\omega x_a}{u}$ $\frac{5}{3}\pi(t - \frac{x}{10}) + \frac{\pi}{3}$

$\therefore y = A \cos[\omega(t - \frac{x - x_a}{u}) + \phi]$

法三: 坐标变换法

例. $t = 0.5s$ 波形如图. $u = 12m/s$ 向负半轴传播. 求波函数

解: $\lambda = 2|20 - 44| = 48m$

由 $u = \frac{\lambda}{T}$ 得 $T = 4s$, $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{2}$

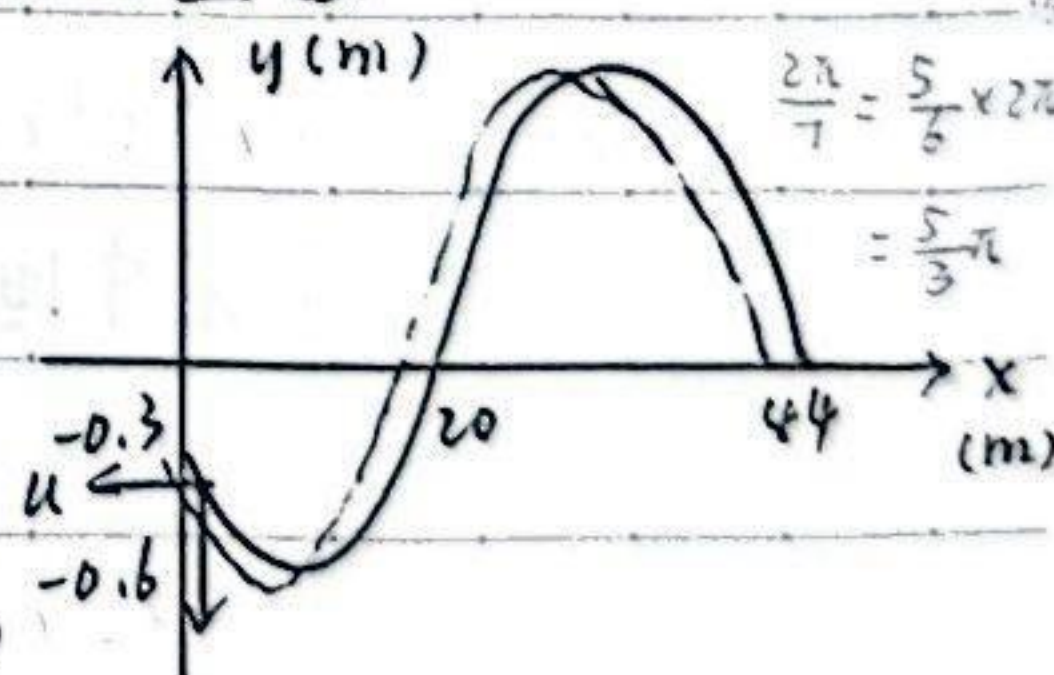
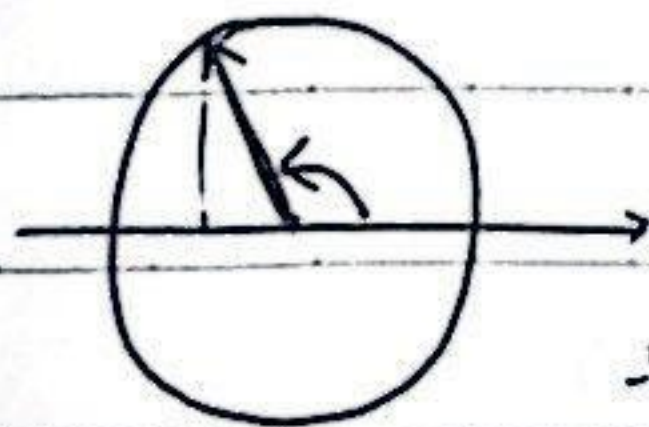
$t = 0.5s$ 时原点位移为 $-\frac{1}{2}A$ ($0.3m$) 且 $v_0 < 0$

此时 $\frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{2} \times 0.5 + \phi$

$\Rightarrow \phi = \frac{5\pi}{12}$

$\therefore$ 原点 $y_0 = 0.6 \cos(\frac{\pi}{2}t + \frac{5\pi}{12})m$

波函数 $y = 0.6 \cos[\frac{\pi}{2}(t + \frac{x}{12}) + \frac{5\pi}{12}]m$



$\frac{2\pi}{T} = \frac{5}{6} \times 2\pi$
 $= \frac{5\pi}{3}$

$T = \frac{12}{10} = \frac{6}{5}$

$u = 10$

$\lambda = 12$

$u = \frac{\lambda}{T}$

三. 波的能量及传播

$$y = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) \right]$$

$$y_{\max} \Rightarrow v = 0$$

$$v = A \omega \sin \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \frac{\pi}{2} \right]$$

v 与 y 位相差为 $\frac{\pi}{2}$

$$v_{\max} \Rightarrow a = 0$$

$$a = A \omega^2 \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \pi \right]$$

v 与 a 位相差为 $\frac{\pi}{2}$

1. 设一平面余弦波在密度为 ρ 的介质中沿 x 方向传播



质元 ΔV 的速度

$$v = -A \omega \sin \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

$$W_k = \frac{1}{2} (\Delta m) v^2$$

$$= \frac{1}{2} (\rho \Delta V) A^2 \omega^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

2. 质元势能 $W_p = W_k$ 则 ΔV 内总能量

$$\Rightarrow W = W_p + W_k = \rho \Delta V A^2 \omega^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

(横、纵波均适用)

结论 (1) 每个质元波动动能与势能数值相同、位相相同 (同大同小)

$W_{k \max}, W_{p \max}$ —— 平衡位置处

$W_{k \min}, W_{p \min}$ —— 最大位移处

(2) $W = \rho A^2 \omega^2 (\Delta V) \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$ 随 t, x 变化

能量不守恒 (能量在传输) 波源供能

$A_{\max} \rightarrow y=0$: 能量 $\uparrow$, 从前面输入

$y=0 \rightarrow A_{\max}$: 能量 $\downarrow$, 向后面输出

3. 能量密度: 单位体积中的能量

$$w = \frac{W}{\Delta V} = \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

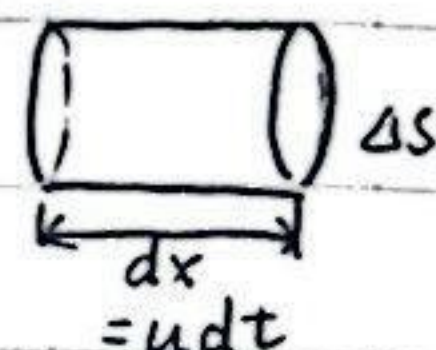
(J/m²) 平均能量密度: $\bar{w} = \frac{1}{T} \int_0^T w dt = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 \propto A^2, \omega^2$

4. 能流、能流密度

(1) 能流 P : 单位时间通过某面的能量

$$P = w u \Delta S$$

平均能流: $\bar{P} = \bar{w} u \Delta S \cos \theta$



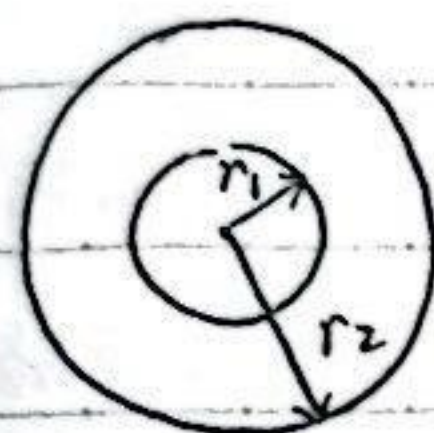
(2) 能流密度 $\vec{i}$: $i = \frac{P}{\Delta S} = w u$ (W/m²)

Camp(波的强度)平均能流密度: $I = \bar{i} = \frac{\bar{P}}{\Delta S} = \bar{w} u = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 u \propto A^2$

补平面波的波动方程

从 $y = A \cos [\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi]$ 式中可求得 $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$ $u = \sqrt{\frac{F}{\rho}}$ → 杨氏模量

eg. 证球面波振幅与离开其波源距离呈反比 并求球面简谐波的波函数



介质无吸收. 通过两个球面的平均能流相等

平均能流:

$$\bar{P} = \bar{w} u \Delta S$$

$$\bar{w} = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2$$

$$\bar{w}_1 u S_1 = \bar{w}_2 u S_2$$

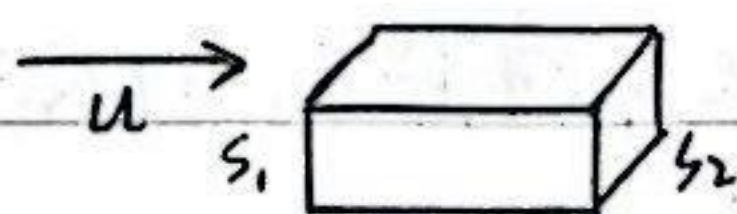
$$\text{即 } \frac{1}{2} \rho A_1^2 \omega^2 u 4\pi r_1^2 = \frac{1}{2} \rho A_2^2 \omega^2 u 4\pi r_2^2$$

$$\text{故 } \frac{A_1}{A_2} = \frac{r_2}{r_1} \rightarrow A \propto \frac{1}{r}$$

$$\therefore y = \frac{A_0}{r} \cos \omega \left[\left(t - \frac{r}{u} \right) + \varphi \right]$$

注意: $\bar{P} = \bar{w} S u = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 u S$. 在 无吸收 的理想媒介中, $\bar{P}_1 = \bar{P}_2$

1° 对平面波



$$\frac{\bar{P}_1}{\bar{P}_2} = 1 = \frac{A_1^2 S_1}{A_2^2 S_2}$$

$$\Rightarrow A_1 = A_2$$

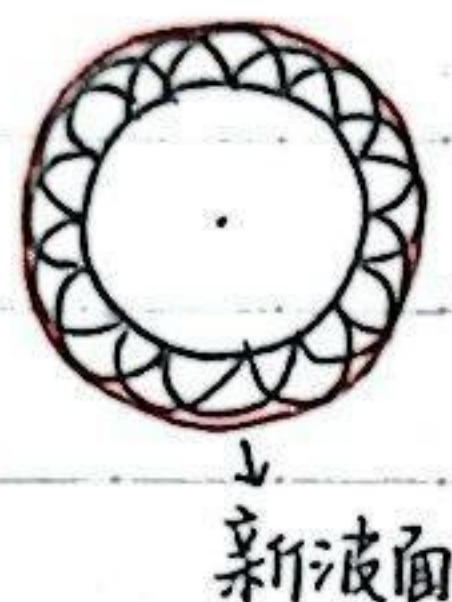
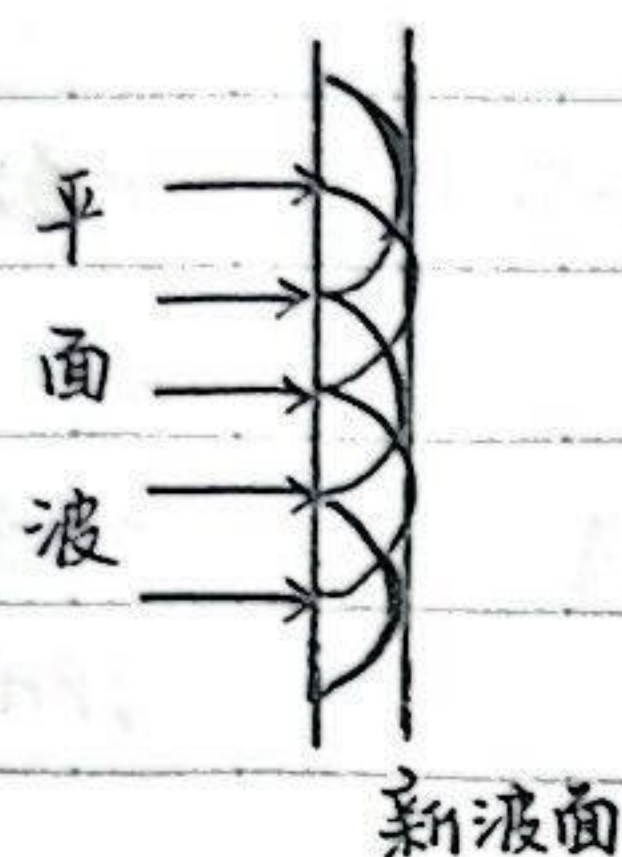
2° 对球面波

一周期内穿过波面 S_1, S_2 总能量相等

$$\frac{\bar{P}_1}{\bar{P}_2} = 1 = \frac{A_1^2 S_1}{A_2^2 S_2} = \frac{A_1^2 4\pi r_1^2}{A_2^2 4\pi r_2^2} \quad \therefore \frac{A_1}{A_2} = \frac{r_2}{r_1} \quad (A_1 \neq A_2)$$

§11.7 波的衍射与波的干涉

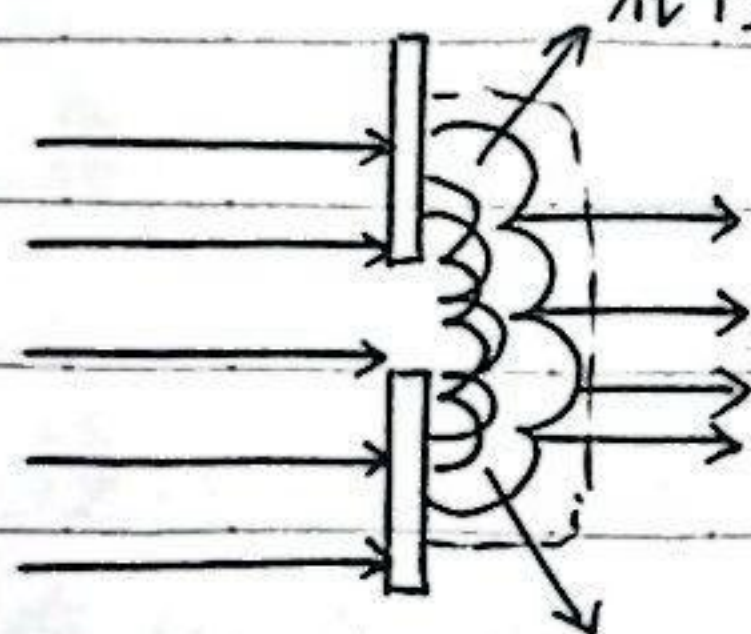
一、惠更斯原理和波的衍射



1. 惠更斯原理:

同一时刻, 同一波面上的各点都可以看作是产生子波的波源, 其后任一时刻, 这些子波源发出的波面的包络面就是新的波面。

2. 波的衍射: 波在传播过程中遇到障碍物能绕过障碍物的边缘在障碍物的阴影区继续传播



平面波 衍射后 波面不再是平面

如: 隔墙有耳

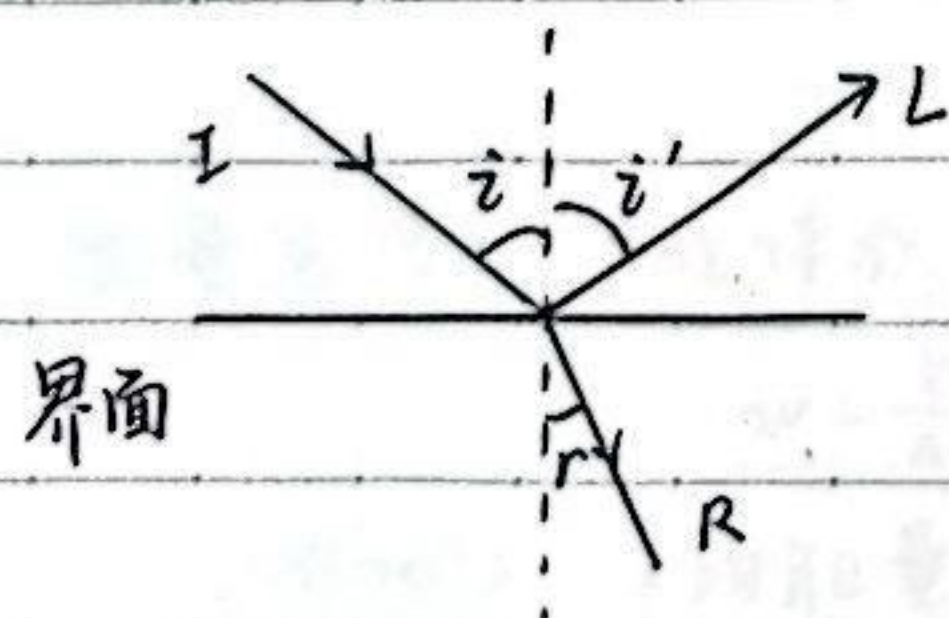
衍射现象的显著取决于波长及障碍物的尺寸大小

波长 $\ll$ 障碍物线度时, 衍射现象不明显

波长 $\approx$ 障碍物线度或波长更长时, 衍射现象明显

3. 波的折射与反射

波从一种介质入射到另外一种介质时, 在介质的分界面上, 传播方向将改变



反射定律 1) 反射线、入射线和界面的法线在同一平面内

$$2) i = i'$$

折射定律 1) 折射线、入射线和界面法线在同一平面内

$$2) \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{u_1}{u_2} = n_{21}$$

相对折射率

二、波的干涉

1. 波的叠加原理

1) 波传播的独立性

当几列波同时在一媒质中传播时，每列波不受同时存在的其它波的影响，各自保持原有特性继续沿原来的传播方向前进

2) 波的叠加原理

在几列波相遇的区域中，介质中任一质点的振动是各个波单独在该点产生的振动的合成

位移 = 各波在该点分位移的矢量和

波的叠加 $\xrightarrow{\text{实质}}$ 各质元振动的叠加

3) 波的干涉

① 什么是波的干涉？

几列波在某一区域同时传播时，使空间某些点的振动始终加强，另一些^点振动始终减弱，在波的重叠区呈现出有规则的稳定分布现象。

相干波源必满足 {
波的相干条件 {
(1) 频率相同
(2) 振动方向相同
(3) 相位差恒定

② 干涉的极大和极小

$$y_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$y_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

P点振动

$$y_{P1} = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1 - \frac{2\pi}{\lambda} r_1)$$

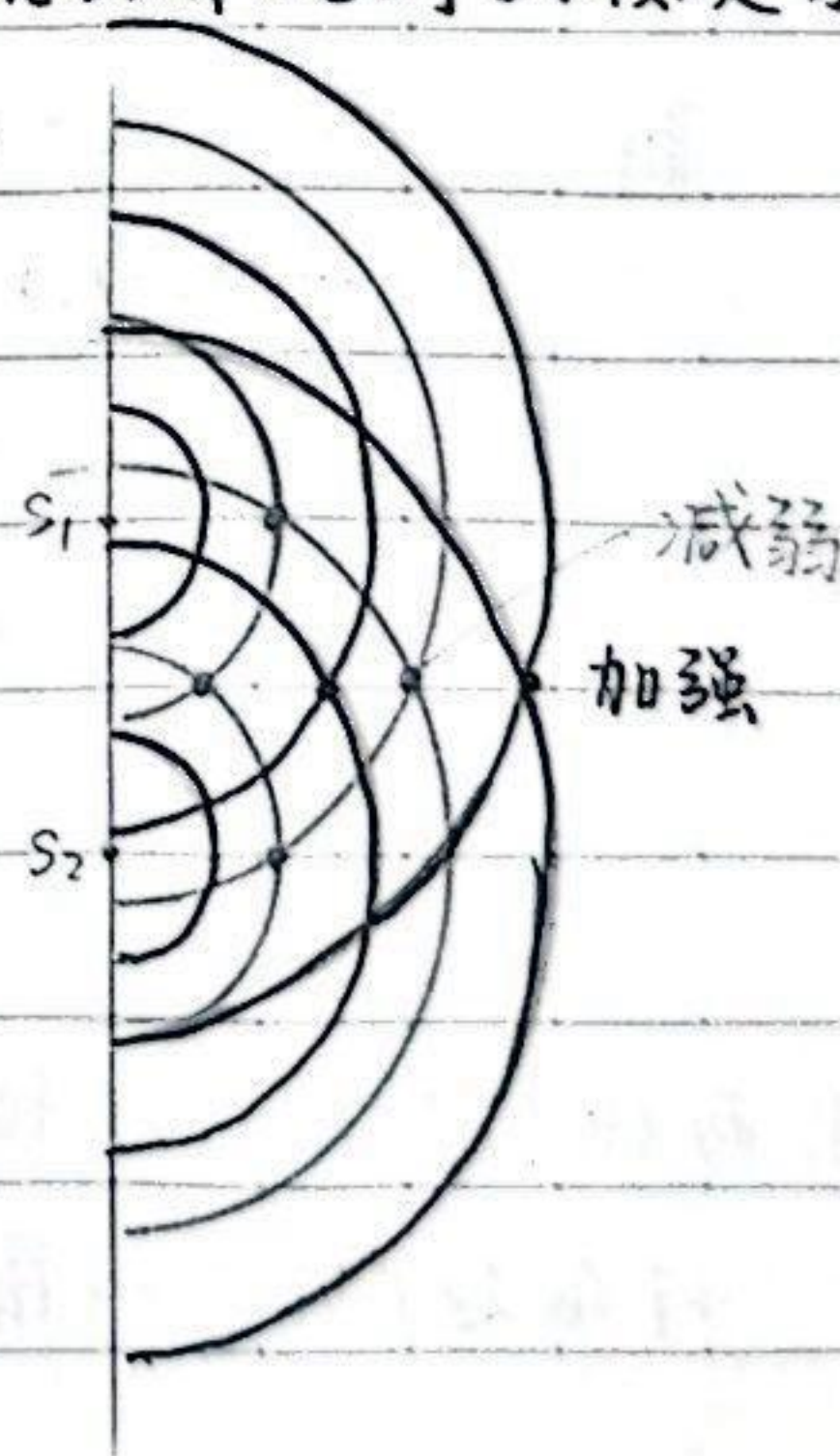
$$y_{P2} = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2 - \frac{2\pi}{\lambda} r_2)$$

$$y_P = y_{P1} + y_{P2} = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\begin{cases} A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \phi \\ \Delta \phi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda} (r_2 - r_1) \end{cases}$$

A 不随时间变化 — 合振幅形成稳定的分布

波程差 Δr



$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi$$

$$\Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)$$

讨论 1) $\Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = \pm 2k\pi, k=0, 1, 2, \dots$

干涉加强 振幅: $A = A_{\max} = A_1 + A_2$

波强: $I = I_{\max} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}$

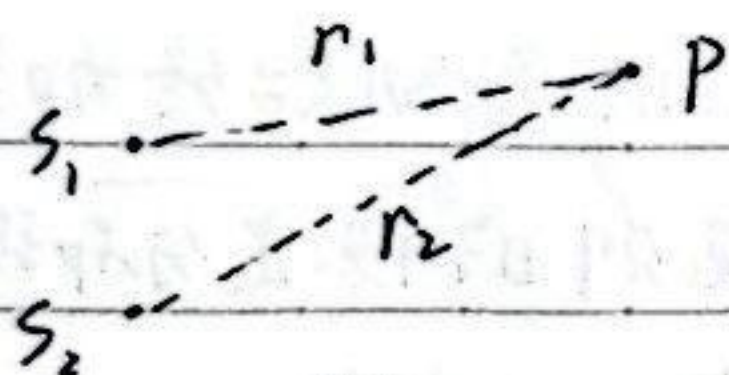
2) $\Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = \pm(2k+1)\pi, k=0, 1, 2, \dots$

干涉减弱 振幅: $A = A_{\min} = |A_1 - A_2|$

波强: $I = I_{\min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2}$

例. S_1 位相超前 S_2 $\frac{\pi}{4}$, $\lambda = 8\text{m}$. 对 P 点 $r_1 = 12\text{m}$, $r_2 = 14\text{m}$.

S_1, S_2 在 P 点引起的振幅分别为 $A_1 = 0.3\text{m}$, $A_2 = 0.2\text{m}$, 求 P 点振幅



解: $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = -\frac{\pi}{4}$

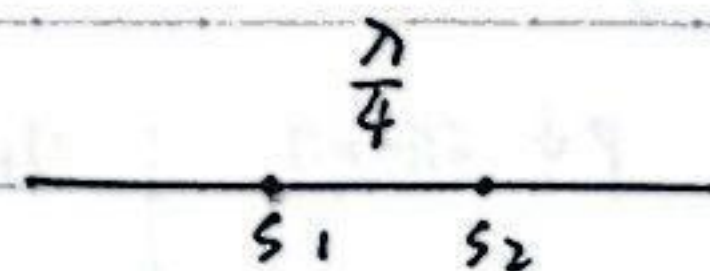
$$\frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = \frac{2\pi}{8} \times (14 - 12) = \frac{\pi}{2}$$

$$\Delta\varphi = -\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2} = -\frac{3\pi}{4}$$

$$A = (A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi)^{\frac{1}{2}} = 0.212 \neq \begin{cases} A_1 + A_2 \\ |A_1 - A_2| \end{cases}$$

例 两相干波源, S_2 超前 S_1 $\frac{\pi}{2}$ 相距 $l = \frac{\lambda}{4}$, $A_1 = A_2$

讨论延长线上的情况



左: $\Delta\varphi = \frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{4} = 0$

合成波能量向左传加强

$$A = 2A_1$$

—— 定向辐射

右: $\Delta\varphi = \frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{\lambda}(-\frac{\lambda}{4}) = \pi$

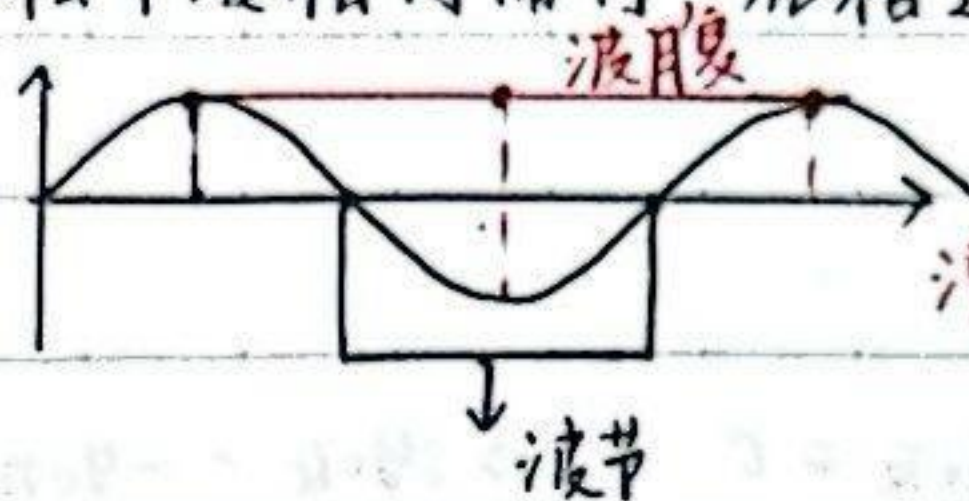
二元端式天线

$$A = 0$$

三. 驻波 (大题)

波

1. 驻波的形成: A相等的相干波相向而行, 在相遇区域叠加干涉, 形成驻

波腹: $A_{\max}$ 的点波节: $A=0$ (恒) 处

演示: 弦驻波

2. 表达式

$$\text{平面余弦波} \begin{cases} y_1 = A \cos \omega(t - \frac{x}{u}) \\ y_2 = A \cos \omega(t + \frac{x}{u}) \end{cases}$$

$$\text{合成波: } y = y_1 + y_2 = 2A \cos \frac{\omega}{u} x \cdot \cos \omega t \quad \text{驻波方程}$$

3. 特征

(1) 各点均谐振动, 频率相同, 但 A 不同

$$(2) \text{波节: } 2A \cos \frac{\omega}{u} x = 0 \Rightarrow \pi k = \pm (2k+1) \frac{\pi}{4}, \quad k=0, 1, 2, \dots$$

$$\text{波腹: } \cos \frac{2\pi}{\lambda} x = \pm 1 \Rightarrow \pi k = \pm k \frac{\pi}{2} \quad (k=0, 1, 2, \dots)$$

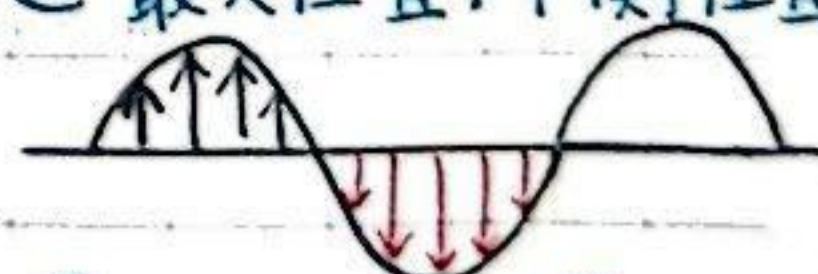
相邻波节 (波腹) 间距: $\frac{\lambda}{2}$ 相邻波节 & 波腹之间间距: $\frac{\lambda}{4}$

(3) 位相关系:

相邻波节间各点位相相同

同相: 同时达最大位置/平衡位置

波节两侧各半个波长范围内的各点位相相反



反相: 一个达最大, 一个达最小

(4) 振动状态不传播, 波形不移动, 分段振动

驻波是不动的

(5) 驻波中没有能量传递, 能流密度为 0

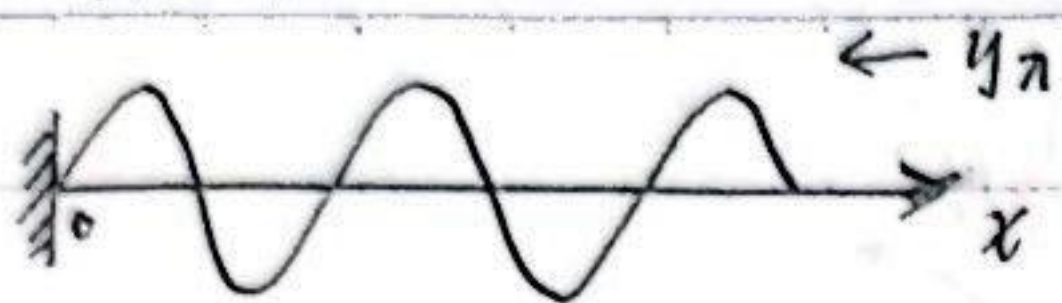
驻波不向任何方向传播能量

$$\vec{S}_{\text{驻}} = \vec{S}_n + \vec{S}_r = \omega \vec{u} + (-\omega \vec{u}) = 0$$

稳定态: (E 从节 $\rightarrow$ 腹, 腹 $\rightarrow$ 节, 能量不向外传播)。各点位移同时达最大时: $v=0$, $E_k=0$, 介质形变最大, 势能 $\max$ 在波节处相对形变 $\max$, 在波腹处相对形变为 0 $\Rightarrow$ 势能集中在波节处。各点同时回到平衡位置时: 形变为 0, $E_p=0$, $v_{\max}$, $E_k \max$

此时动能集中在波腹处

4. 反射与半波损失



$$y_1 = A \cos \omega(t + \frac{x}{u})$$

固定端0点的振动方程 $y_{0\text{合}} = 0$

(入射波 + 反射波)

即 $y_{0\text{合}} = y_{01} + y_{02} = 0 \Rightarrow y_{02} = -y_{01}$

$y_{01} = A \cos \omega t$, $y_{02} = A \cos(\omega t + \pi)$ 因此

半波损失

(半波突变)

与入射波在反射点引起的振动相比, 反射波在反射点引起的振动的位相有 π 的突变

$$\Delta\phi = \frac{\omega\Delta x}{u} = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x = \pi \quad \Delta x = \frac{\lambda}{2} \text{ (半个波长)}$$

一般地

入射波

由波疏媒质 $\rightarrow$ 波密媒质 $\rightarrow$ 反射 : 有 半波损失 (波节)

由波密媒质 $\rightarrow$ 波疏媒质 $\rightarrow$ 反射 : 无 半波损失 (波腹)

波有波疏媒质传到波密媒质, 分界面上反射时, 反射点一定是波节

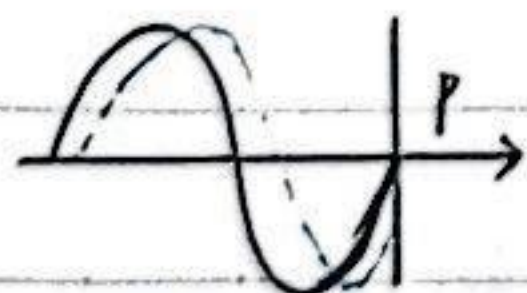
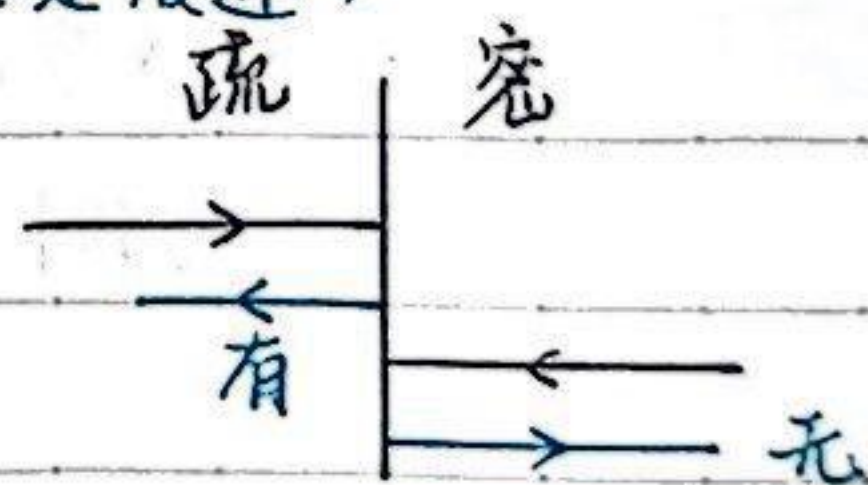
自由端反射时, 无半波损失

波疏媒质 : ρu 小的媒质

波密媒质 : ρu 大的媒质

(ρ 是密度, u 是波速)

eg. 求反射波曲线 (疏 $\rightarrow$ 密)

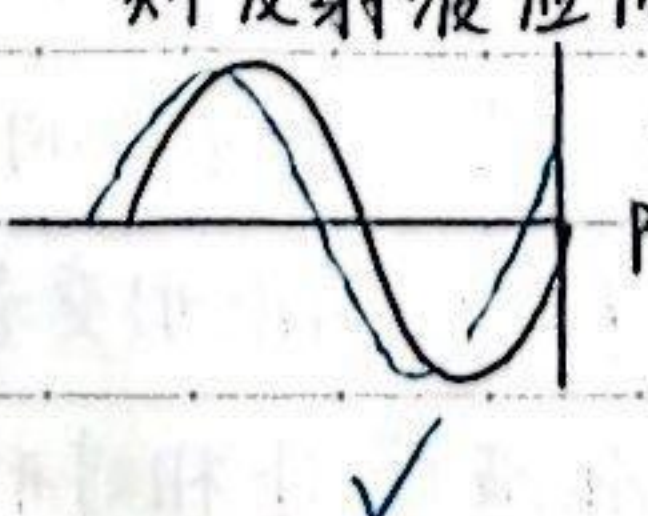
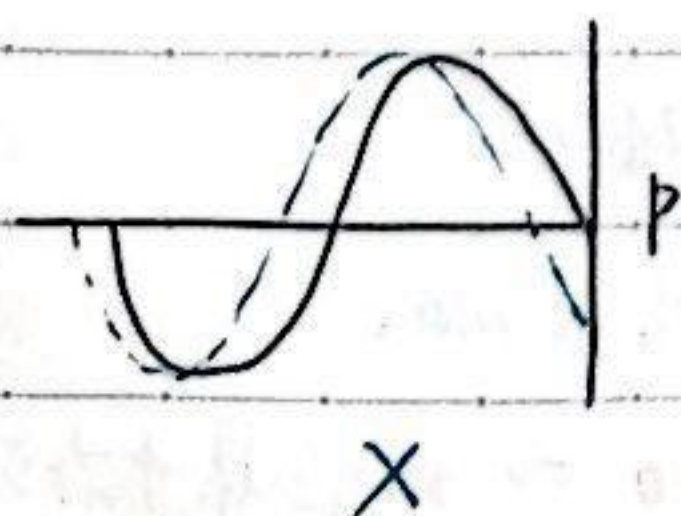


分析: P点为波节 $A_{\text{合}} = 0$

入射波下一时刻向下运动

则反射波应向上

如图



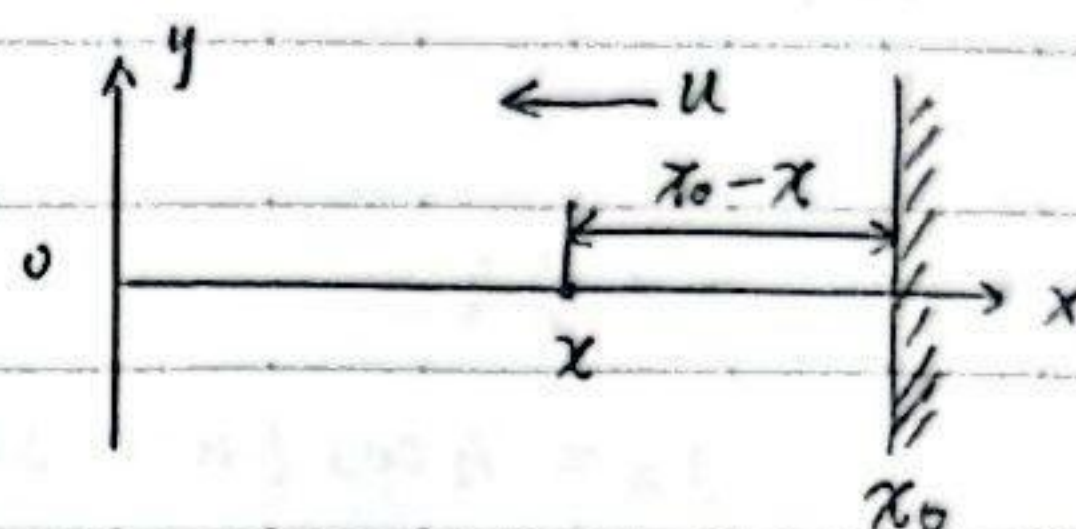
例. $y = A \cos(\omega t - kx)$ 在 $x_0 = 4\pi$ 处反射 求 (1) 反射波函数

(2) 驻波波函数 (3) 各波节、波腹位置

解: (1) 波由 $0 \rightarrow x_0 \rightarrow x$ $\Delta t = \frac{2x_0 - x}{u}$

$$y_{反} = A \cos[\omega(t - \Delta t) - k \cdot 0 + \pi]$$

$$= A \cos(\omega t + kx - \pi) \quad \text{从原点看}$$



(2) $y_{驻} = y_{进} + y_{反}$

$$= A \cos(\omega t - kx) + A \cos(\omega t + kx - \pi)$$

$$= 2A \cos(kx - \frac{\pi}{2}) \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

(3) 波节: $2A \cos(kx - \frac{\pi}{2}) = 0$

$$kx - \frac{\pi}{2} = (2n+1) \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore x = \frac{n\pi}{k} = \frac{n\pi}{2} \quad (n=0, 1, 2, \dots, 8)$$

波腹: $2A \cos(kx - \frac{\pi}{2}) = 2A$

$$kx - \frac{\pi}{2} = n\pi \quad (n=0, 1, 2, \dots, 7)$$

$$x = \frac{(2n+1)\pi}{k} = (2n+1) \frac{\pi}{4}$$

例. $y_0 = A \cos \omega t$ $L = \frac{5}{2}\pi$ 处有一反射壁

① $x > 0$ 时的情况

$$y_{反} = A \cos[\omega(t - \Delta t) - \pi]$$

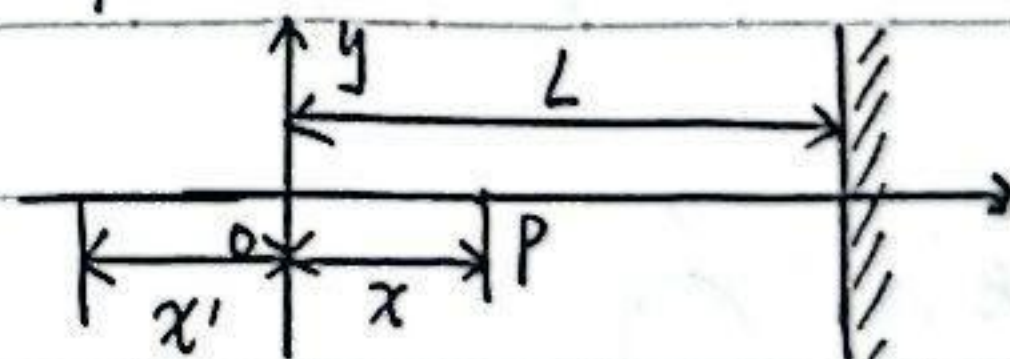
$$= A \cos[\omega(t - \frac{2L-x}{u}) - \pi]$$

$$= A \cos[\omega(t + \frac{x}{u}) - \pi]$$

$$y_{驻} = y_{进} + y_{反} = 2A \cos(\frac{2\pi}{\lambda} x - \frac{\pi}{2}) \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

$$\text{波节: } \frac{2\pi}{\lambda} x - \frac{\pi}{2} = \pm (2k+1) \frac{\pi}{2}$$

$$\text{波腹: } \frac{2\pi}{\lambda} x - \frac{\pi}{2} = \pm k\pi$$



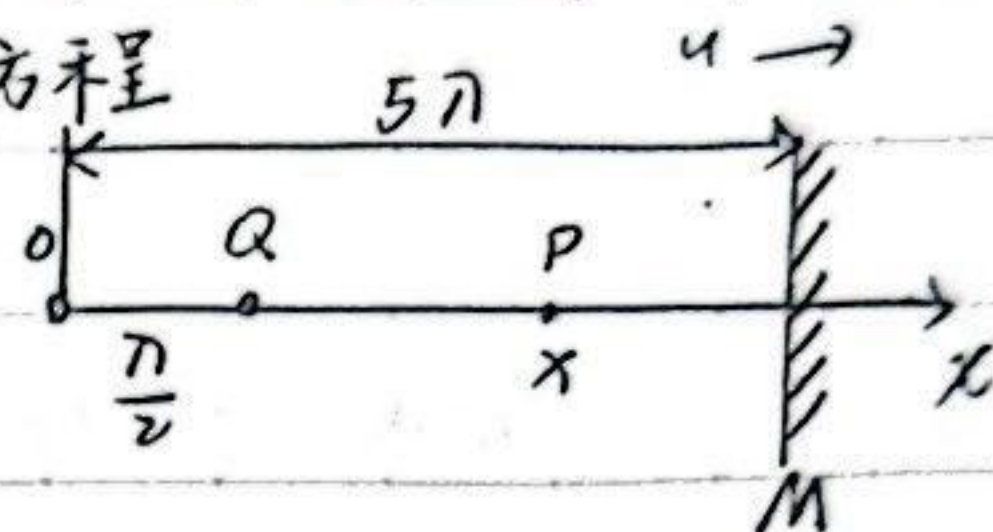
② $x < 0$ 时

$$y_{进} = A \cos \omega(t + \frac{x}{u})$$

$$y_{反} = A \cos[\omega(t - \frac{2L-x}{u}) - \pi] = A \cos[\omega(t + \frac{x}{u}) - \pi]$$

$$y_{总} = y_{进} + y_{反} = 0 \quad (\text{干涉静止})$$

例. λ 波长的简谐波沿 x 正向传播. Q 处方程: $y_Q = A \cos(\omega t - \pi)$. 波在 M 处反射. 求 (1) 波函数 (2) 反射波函数 (3) 驻波方程



解 (1) Q 为参考点

$$y_Q = A \cos[\omega(t - \Delta t) - \pi] \quad \Delta t = \frac{x - \frac{\pi}{2}}{u}$$

$$= A \cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + 2\pi \frac{u}{\lambda} \cdot \frac{\pi}{2} - \pi]$$

$$= A \cos[\omega(t - \frac{x}{u})] = A \cos(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda})$$

$$y_Q = A \cos(\omega t - \pi)$$

$$y_Q = A \cos[\omega(t - \frac{x}{u})]$$

(2) $P \rightarrow M \rightarrow P \quad \Delta t = \frac{2(L-x)}{u}$

$$y_{反} = A \cos[\omega(t - \Delta t) - \pi]$$

以 P 为参考

$$y_{反} = A \cos[\omega(t - \Delta t - \frac{x}{u}) + \pi]$$

$$= A \cos[\omega(t - \frac{9\pi - x}{u}) - \pi]$$

(新思路)

$$= A \cos[\omega(t + \frac{x}{u}) - 19\pi]$$

$$= A \cos[\omega(t + \frac{x}{u}) - 19\pi]$$

(3) $y_{合} = 2A \cos(\frac{2\pi x}{\lambda} - 9.5\pi) \cos(\omega t - 9.5\pi)$

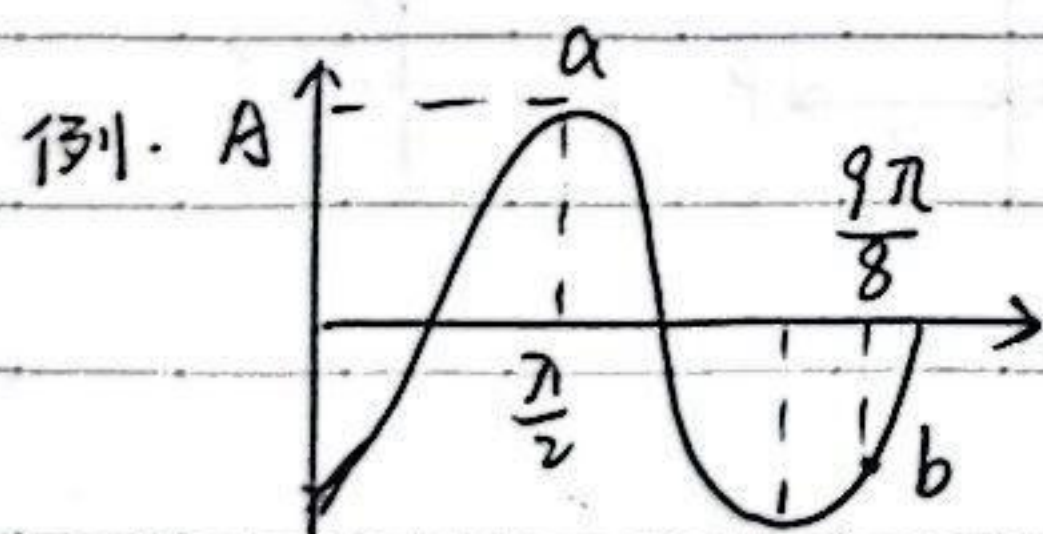
腹: $\frac{2\pi x}{\lambda} - 9.5\pi = k\pi \quad (k=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$

$$x = (k + 9.5) \frac{\lambda}{2}$$

10个

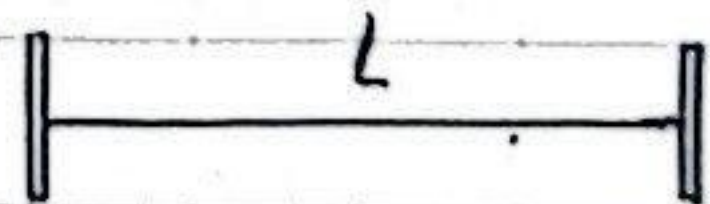
$\therefore 0 < x < 5\lambda \quad \therefore k = -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0$

节: $\frac{2\pi x}{\lambda} - 9.5\pi = (2k+1)\frac{\pi}{2} \quad (k=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$



a, b 两点的振动位相差为 π

5. 弦线上的驻波



(两端固定弦自由振动)

要形成稳定驻波 两固定端 - 定为波节 $\rightarrow$ 对波长有限制

弦长为半波长的整数倍 $\leftarrow$ 波速一定时也限制频率

$$L = n \frac{\lambda}{2}, \quad n=1, 2, 3, \dots$$

$$\lambda = \frac{2L}{n} \rightarrow \boxed{v = \frac{u}{\lambda} = \frac{n u}{2L}}$$

$n=1$ 基频 (基音)

若一端固定 - 一端自由端 $L = (n - \frac{1}{2}) \frac{\lambda}{2}$

简正模式

$n \geq 2$ 谐频 (谐音)

§ 11.8 多普勒效应

观察者与波源之间有相对运动，观察者所测得的频率不同于源发出的频率

○ 波源 $V_s <$ 波速 u

思路：由周期得频率关系

在同一直线上运动
(纵向多普勒)

$$t_R = \frac{a + V_R t_R}{u} \Rightarrow t_R = \frac{a}{u - V_R}$$

$$T_s = t'_s - t_s = t'_s$$

$$T_R = t'_R - t_R$$

$$t'_R = t'_s + \frac{a + V_R t'_R - V_s t'_s}{u} \Rightarrow t'_R = \frac{a + (u - V_s) t'_s}{u - V_R}$$

联立得 (u 方向定为正方向)

$$v_R = \frac{u - V_R}{u - V_s} v_s$$

注：上式中 V_s, V_R 可正可负

当 $V_R = V_s$ 时，无相对运动， $v_R = v_s$

当 $V_s = 0$ 时，向波源 $V_R > v_s$ ；波长变短

背离波源 $V_R < v_s$ ；波长变长

当 $V_R = 0$ 时，波源靠近 $v_R > v_s$

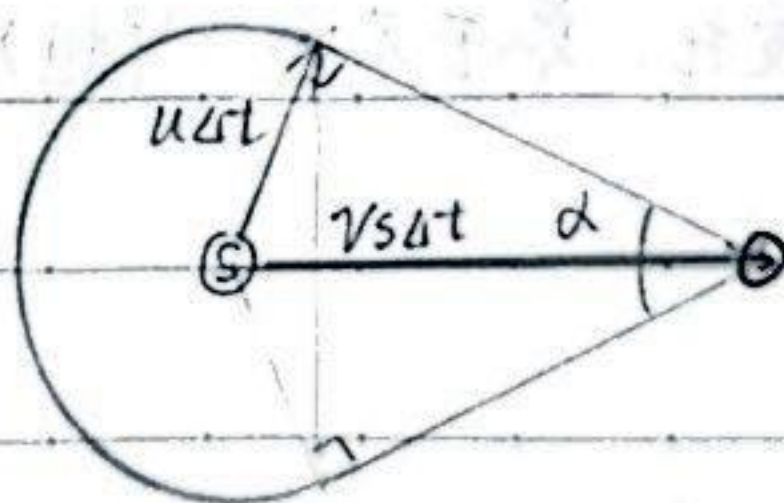
波源远离 $v_R < v_s$

拍频 $\Delta v = |v_1 - v_2|$

○ 源 $V_s >$ 波速 u 时

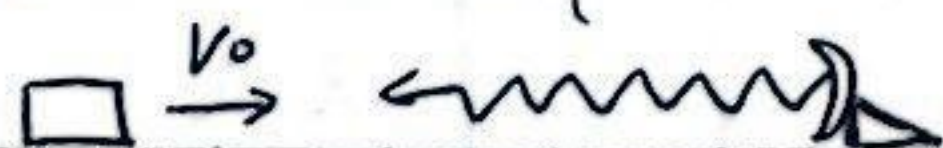
冲击波 (马赫锥)

$$M = \frac{V_s}{u} \text{ 马赫数}$$



$$\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{u \delta t}{V_s \delta t} = \frac{u}{V_s} = \frac{1}{M}$$

例. 已知 $v = 100 \text{ kHz}$, $v'' = 110 \text{ kHz}$, $u = 330 \text{ m/s}$ 求车速



波 $\rightarrow$ 车

车反射波 $\rightarrow$ 波源

① 车为接收器 $v' = \frac{u + V_0}{u} v$

② 车为波源 $v'' = \frac{u}{u - V_0} v' = \frac{u + V_0}{u - V_0} v$

$$\Rightarrow V_0 = 56.8 \text{ km/h}$$

○ 电磁波的多普勒效应

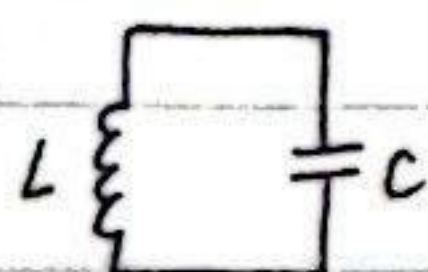
接近时 $v' = \sqrt{\frac{1 + v/c}{1 - v/c}} v$ 紫移

远离时 “红移” v 变小 波长变长 $v' = \sqrt{\frac{1 - v/c}{1 + v/c}} v$

第 11.9 电磁振荡与电磁波

一、电磁振荡

1. LC 无阻尼振荡电路



无电阻、无辐射

t 时刻, 有 $U_L = U$

$$-L \frac{dI}{dt} = \frac{q}{C}$$

$$(I = \frac{dq}{dt}) \quad \frac{d^2q}{dt^2} + \frac{1}{LC} q = 0$$

$$\text{令 } \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{振荡方程 } \frac{d^2q}{dt^2} + \omega^2 q = 0$$

$$\Rightarrow q = q_m \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\Rightarrow I = -\omega q_m \sin(\omega t + \varphi) = q_m \omega \cos(\omega t + \frac{\pi}{2} + \varphi) \quad \text{超前 } q \frac{\pi}{2}$$

$$t=0 \quad W_e = \frac{q_m^2}{2C} \quad (\text{Max}) \quad W_q = 0 \quad (\text{Min})$$

$$\downarrow \quad I \uparrow \quad q \downarrow \quad W_e \downarrow, W_m \uparrow$$

$$t = \frac{T}{4} \quad I_{\text{max}}, W_e = 0, W_m = \frac{1}{2} L I_m^2$$

$$\downarrow \quad I \downarrow, q \uparrow, W_e \uparrow$$

$$t = \frac{T}{2} \quad I = 0, W_e \text{ Max}, W_m = 0$$

2. LC 振荡电路的能量

$$W_{\text{总}} = \frac{1}{2} L \omega^2 q_m^2 = \frac{1}{2} \frac{1}{C} q_m^2 = \frac{1}{2} L I_m^2$$

$$\Rightarrow W_{\text{总}} \propto q_m^2$$

$$(W_e \text{ Max}) \quad (W_q \text{ Max})$$

$\Rightarrow$ 能量变化频率是振荡频率的 2 倍

$$\overline{W_e} = \overline{W_m} = \frac{1}{2} W$$

$\Rightarrow W_e, W_m$ 周期性变化, 总 E 不变 (守恒)

二、电磁波

1. 产生条件: 有波源即可

若要发出电磁波

- ① 提高 ω
- ② 开放电路

$$\boxed{\text{LC}} \rightarrow \boxed{\text{LC}} \rightarrow \boxed{\text{I}} \rightarrow \boxed{\text{天线}}$$

2. 振荡电偶极子辐射的电磁波

沿偶极子方向辐射为 0

垂直于偶极子方向辐射最大

3. 平面电磁波

(1) 球面波



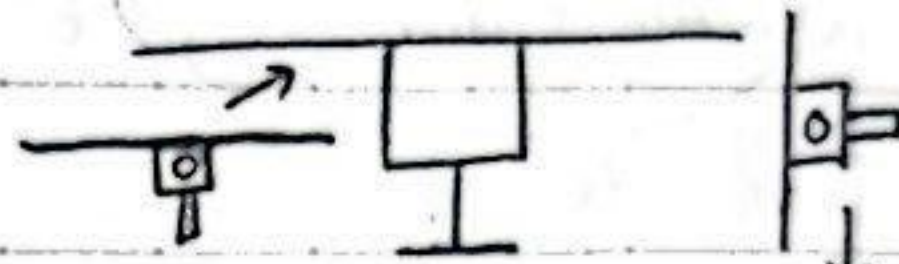
此时灯炮最高

(磁場)

磁轡絨



不亮



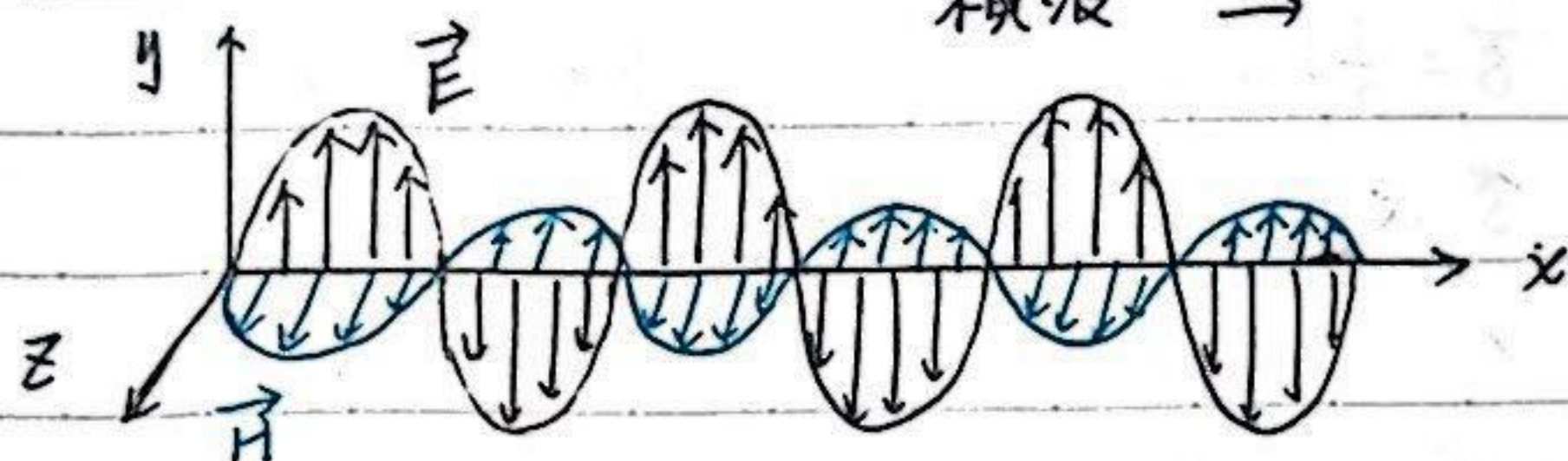
此时灯炮亮

(电场)

电场线

不亮

(2) 平面波



橫波 $\xrightarrow{u}$

沿反方向则为 $t + \frac{x}{u}$

$$E_y = E_{ym} \cos \omega(t - \frac{x}{u})$$

$$H_z = H_{zm} \cos \omega(t - \frac{x}{u})$$

其中 $u^2 = \frac{1}{\epsilon \mu}$

$$\vec{u} \parallel \vec{E} \times \vec{H}$$

13) 性质

1. 电磁波的速度: $u = 1/\sqrt{\epsilon\mu}$ (真空中 $u = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$)

2. $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 的变化是同步的, 相位相同, 并有数值关系:

$$\sqrt{\epsilon} E = \mu H \quad , \quad H = \frac{B}{\mu} \Rightarrow E = \mu B$$

(真空中 $E = cB$, $B \ll E$)

3. $\vec{E} \times \vec{H}$ 的方向就是 $\vec{u}$ 的方向

4. 电磁波具有反射、折射、干涉、衍射、偏振等特性

例. 

$$E_x = 0.5 \cos \left[2\pi \times 10^8 \left(t - \frac{z}{3 \times 10^8} \right) \right] \text{ V/m}$$

$$E y = 0, \quad E z = 0$$

求 (1) E 的各指标 (2) $\vec{\mu}$

解: (1) $E_m = 0.5 \text{ V/m}$

(2) $\vec{H}$ 沿 y 轴方向 且 $H_x = H_z = 0$

$$\nu = 10^8 \text{ Hz}$$

$$H_y = \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_m \cos [\quad] \text{ A/m}$$

$$u = c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$= 1.32 \times 10^{-3} \cos [\quad] \text{ A/m}$$

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = 3 \text{ m}$$

若波沿z轴负向:

$$E = E_x = E_m \cos w(t + \frac{z}{u})$$

沿z正向传播

$$H = H_y = -H_m \cos \omega t + \frac{\gamma}{\omega}$$

(4) 电磁波的能量

a. 能量密度

$$\sqrt{\epsilon} E_m = \sqrt{\mu} H_m$$

$$w = w_e + w_m = \frac{1}{2} \epsilon E^2 + \frac{1}{2} \mu H^2 = \epsilon E^2 = \mu H^2 = \sqrt{\epsilon \mu} EH = \frac{1}{u} EH$$

$$\text{总能量 } W = \int_V w dV$$

↓ 波速

b. 能流密度 (波印廷矢量)

$$S = wu = EH$$

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

(单位时间内通过与传播方向垂直的单位S的能量, 指向传播方向)

$$\text{平均能流密度: } \bar{S} = \frac{1}{2} E_m H_m \quad (P = S \cdot \bar{S})$$

$$(\text{波强}) \quad \bar{S} \propto E_m^2, \quad \bar{S} \propto H_m^2$$

$$\text{例. } \bar{S} \approx 1.4 \text{ kW/m}^2 \quad (1) \text{ 求 } E_m, B_m$$

$$(2) \quad d = 1.5 \times 10^{-11} \text{ m, 求总辐射功率}$$

$$\text{解: } (1) \quad \bar{S} = \frac{1}{2} E_m H_m \quad c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_m^2$$

$$E_m^2 = 2c\mu_0 \bar{S}$$

$$E_m = \sqrt{2c\mu_0 \bar{S}} = 1.03 \times 10^3 \text{ V/m}$$

$$\sqrt{\epsilon_0} E_m = \sqrt{\mu_0} \frac{B}{\mu_0} \quad \therefore B_m = \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} E_m = \frac{E_m}{c} = 3.43 \times 10^{-6} \text{ T}$$

$$(2) \quad P = \bar{S} \cdot 4\pi r^2 = 3.96 \times 10^{26} \text{ W}$$

注: 导线起引导场能的作用

① 电源能量随场传出

② 负载消耗能量通过电磁场从电阻侧面传入